

SD3589CV100

智能 SoC 数据手册

文档版本　02

发布日期　2025-05-26

前　言

概述

本文档介绍了 SD3589CV100 芯片的特性、逻辑结构，详细描述各个模块的功能、工作方式，用图表的方式给出了接口时序关系和相关参数，并详细描述了芯片的管脚定义和用途以及芯片的性能参数和封装尺寸。

产品版本

与本文档相对应的产品版本如下。

产品名称	产品版本
SD3589C	V100

读者对象

本文档主要适用于以下工程师：

- 电子产品系统和硬件设计人员
- 芯片技术支持人员

约定符号约定

表格内容约定

内容	说明
-	表格中的无内容单元。
*	表格中的内容用户可根据需要进行配置。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

数值单位约定

数据容量、频率、数据速率等的表达方式说明如下。

类别	符号	对应的数值
数据容量（如 RAM 容量）	1K	1024
	1M	1,048,576
	1G	1,073,741,824
频率、数据速率等	1k	1000
	1M	1,000,000
	1G	1,000,000,000

地址、数据的表达方式说明如下。

符号	举例	说明
0x	0xFE04、0x18	用 16 进制表示的数据值、地址值。
0b	0b000、0b00 00000000	表示 2 进制的数据值以及 2 进制序列（寄存器描述中除外）。

修订记录

修订记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

修订日期	版本	修订说明
2024-10-15	01	第 1 次 Draft 版本发布。
2025-05-26	02	增加 2.6.12 热成像接口时序

版权所有 © 上海云集互联有限公司

1 产品概述

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

目 录

1 产品概述 3
1.1 概述 7
1.2 应用场景 7
1.3 架构 8
1.3.1 逻辑框图 8
1.3.2 处理器内核 8
1.3.3 系统级加速模块 8
1.3.4 智能视频分析 8
1.3.5 视频输入接口 9
1.3.6 数字图像处理（ISP） 9
1.3.7 视频与图形处理 9
1.3.8 视频编解码 9
1.3.9 视频输出接口 10
1.3.10 音频接口与处理 10
1.3.11 安全隔离与引擎 10
1.3.12 网络接口 11
1.3.13 外围接口 11
1.3.14 存储器接口 11
1.3.15 SDK 11
1.3.16 芯片物理规格 11
1.4 启动和升级模式 12
1.4.1 概述 12
1.4.2 启动介质和上电锁存值关系 12
1.4.3 启动模式 13

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

插图目录

图 1-1 SD3589CV100 智能 SoC 典型应用方案..... 7
图 1-2 SD3589CV100 芯片逻辑框图..... 8

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

表格目录

表 1-1 启动介质.....13
表 1-2 启动模式.....13

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

1.1 概述

SD3589CV100 是一颗面向智慧视觉应用的高性能异构多核智能 SOC 处理芯片，支持 4K@45fps 视频输入和 ISP 图像处理能力，最高算力 4.0Tops，支持热红外、结构光和 ToF Sensor 的接入和处理。

SD3589CV100 集成 64 位高性能多核 Cortex A55 处理器，支持多路视频输入和 H.265/H.264 视频编解码，集成高性能 ISP 图像处理引擎和 AI 处理引擎，内置千兆以太网、USB3.0 等接口，可以满足泛机器视觉的智能化处理需求。

SD3589CV100 内嵌高性能 ISP 图像处理引擎和图像后处理引擎，可为智能相机等产品应用提供高质量的图像处理效果。

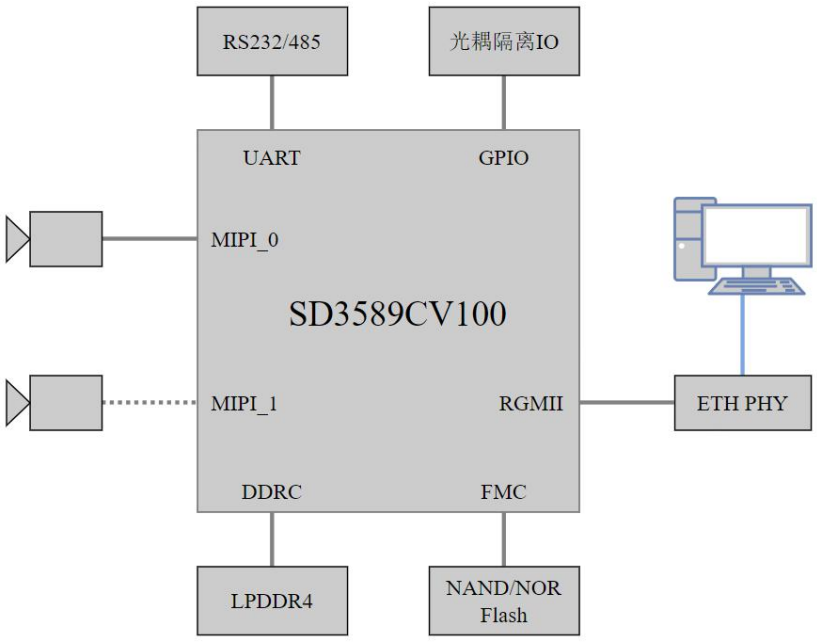
SD3589CV100 采用低功耗工艺和小型化封装，可支撑客户产品小型化设计。

SD3589CV100 配套提供成熟、稳定、易用的 SDK 和平台化解决方案，并提供芯片原厂研发级 7x24 技术支持服务，可以满足客户产品快速量产需求。

1.2 应用场景

SD3589CV100 智能 SoC 典型应用方案：

图 1-1 SD3589CV100 智能 SoC 典型应用方案



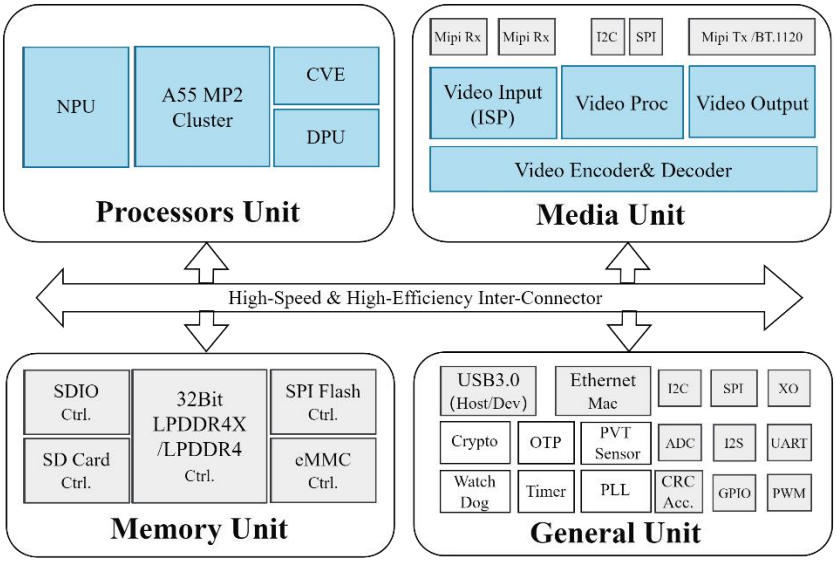
 版权所有 © 上海云集互联有限公司

1.3 架构

1.3.1 逻辑框图

SD3589CV100 芯片逻辑框图如图 1-2 所示。

图 1-2 SD3589CV100 芯片逻辑框图



1.3.2 处理器内核

- 双核 ARM Cortex A55，最高 1000MHz
- 32KB I-Cache，32KB D-Cache，256KB L3 cache
- 支持 NEON 加速，集成 FPU 处理单元
- 支持 Linux/Ubuntu/ROS2 系统

1.3.3 系统级加速模块

- 集成硬化的标准 CRC32~8 运算加速器
- 集成高速直接数据搬移模块(DMA)

1.3.4 智能视频分析

- 集成神经网络加速引擎 NPU
  - 最高算力 4.0Tops
  - 支持主流网络模型和框架
  - 支持完整的 API 和工具链，易于客户开发
- 集成智能分析处理引擎 CVE，内置多种 CV 算子，简化客户开发并有效提升性能

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

- 集成双目深度图加速引擎 DPU，最大分辨率 2048 x 2048，最大视差 224，处理性能 720p@30fps

1.3.5 视频输入接口

- 支持 8-Lane Mipi 接口的 image sensor 输入
- 支持 2x4-Lane 或 4x2-Lane 等多种组合，最高支持 4 路 sensor 输入
- 支持 8/10/12/14 Bit RGB Bayer DC 时序视频输入，时钟最高 148.5MHz
- 支持 BT.601、BT.656、BT.1120 视频输入接口
- 支持通过 MIPI 虚拟通道输入 1~4 路 YUV
- 支持主流 CMOS 电平热成像传感器接入

1.3.6 数字图像处理（ISP）

- 支持多路 sensor 分时处理
- 支持 3A（AE/AWB/AF）功能，3A 参数用户可调节
- 支持去固定模式噪声（FPN）
- 支持坏点校正和镜头阴影校正
- 支持两帧 WDR 及 Advanced Local Tone Mapping，支持强光抑制和背光补偿
- 支持多级时域去噪（3DNR）
- 支持图像边缘增强（Sharpen）
- 支持去雾（Dehaze）
- 支持动态对比度增强（DCI）
- 支持 3D-LUT 色彩调节
- 支持新一代镜头畸变校正（LSC）
- 提供 PC 端 ISP 调节工具

1.3.7 视频与图形处理

- 支持鱼眼等任意形状几何矫正
- 支持 6-DoF 数字防抖
- 支持图像 Mirror、Flip、90 度/270 度旋转
- 支持图形和图像 1/15.5～16x 缩放功能
- 支持水平方向拼接
- 性能 3840*2160@45fps
- 支持视频层、图形层叠加
- 支持色彩空间转换

1.3.8 视频编解码

- 支持 H.264 BP/MP/HP Level 5.1
- 支持 H.265 Main Profile Level 5.1

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

- H.264/H.265 编解码最大分辨率为 2048x2048
- 支持 I/P 帧
- 支持自编自解
- H.264/H.265 多码流编解码典型性能如下：
  - 编码：3840 x 2160@30fps
  - 解码：3840 x 2160@30fps
- 支持 8 个区域的编码前 OSD 叠加
- 支持多种码率控制模式
- 支持 8 个感兴趣区域（ROI）编码
- 支持叠加 mosaic 编码
- 支持 JPEG Baseline 编解码，最大分辨率 8192 x 8192
- JPEG 典型性能
  - 编码：3840 x 2160@30fps(YUV420)
  - 解码：3840 x 2160@30fps(YUV420)

1.3.9 视频输出接口

- 支持一路 BT.1120 或 BT.656 接口输出，其中 BT.1120 最高性能 1920x1080@60fps
- 支持 6/8bit 串行或 16/18/24bit RGB 并行输出，最高频率 74.25MHz
- 支持 4-Lane Mipi DSI/CSI 接口输出，最高 1.8Gbps/lane，性能 3840 x 2160@30fps
- 支持 Gamma 校正和水平方向 sharpen

1.3.10 音频接口与处理

- 内置 Audio Codec，支持 16bit 双路差分语音输入和双路单端语音输出
- 支持 1 路 I2S 接口，兼容多声道时分复用传输模式（TDM）
- 支持多协议语音编解码

1.3.11 安全隔离与引擎

- 支持安全启动
- 支持神经网络模型与数据保护
- 硬件实现 AES128/256 对称加密算法
- 硬件实现 RSA3072/4096 签名校验算法
- 硬件实现 ECC256/384/512 椭圆曲线算法
- 硬件实现 SHA256/384/512、HMAC_SHA256/384/512 算法
- 硬件实现 SM2/3/4 国密算法
- 硬件实现真随机数发生器
- 内置 32Kbit OTP 存储空间

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

1.3.12 网络接口

- 1 个千兆以太网接口
  - 支持 RGMII、RMII 两种接口模式
  - 支持 TSO、UFO、COE 等加速单元

1.3.13 外围接口

- 2 个 SDIO3.0 接口
  - SDIO0 支持 SDXC 卡，最大容量 2TB
  - SDIO1 支持对接 wifi 模组
- 1 个 USB3.0/USB2.0 接口
  - USB Host/Device 可切换
- 支持上电复位（POR）和外部输入复位
- 集成 4 通道 LSADC
- 多个 UART、I^2C、SPI、PWM、GPIO 接口
- 集成独立供电 RTC
- 集成精简上下电控制逻辑，实现芯片待机唤醒

1.3.14 存储器接口

- LPDDR4/LPDDR4x 接口
  - 支持 1 x 32bit LPDDR4/LPDDR4x
  - 最高速率 2667Mbps
  - 最大容量 4GB
- SPI Nor/SPI Nand Flash 接口
  - 支持 1、2、4 线模式
  - SPI Nor Flash 支持 3Byte、4Byte 地址模式
- eMMC5.1 接口，最大容量 2TB
- 启动介质： SPI Nor Flash、SPI Nand Flash、eMMC

1.3.15 SDK

支持 Linux5.10 SDK 包

1.3.16 芯片物理规格

- 功耗

  2.5W 典型功耗
- 工作电压
  - 内核电压为 0.9V
  - IO 电压为 1.8/3.3V

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

  - LPDDR4/LPDDR4x 接口电压分别为 1.1/0.6V
- 封装形式
  - RoHS，FCCSP 15mm x 15mm 封装
  - 管脚间距：0.65mm

1.4 启动和升级模式

1.4.1 概述

芯片中内置启动 ROM（BOOTROM），芯片复位撤销后由 BOOTROM 开始执行启动引导程序。

启动介质

芯片包含多种外设接口可用于启动介质接口：

- SPI Nand/Nor Flash 存储接口。
- eMMC 存储接口。

启动介质的选择由 SFC_EMMC_BOOT_MODE/BOOT_SEL1/BOOT_SEL0 信号决定。

烧写（升级）

芯片可以通过 SD 卡/USB/串口来对启动介质进行烧写(升级)。SD 卡、USB 升级模式由 UPDATE_MODE_N 信号决定，UART 烧写由 FAST_BOOT_MODE 信号的值决定。

说明

当采用 SD 卡升级时，只能通过 SDIO0 接口上的 SD 卡升级。

1.4.2 启动介质和上电锁存值关系

启动/升级介质由 FAST_BOOT_MODE/SFC_EMMC_BOOT_MODE/BOOT_SEL1/BOOT_SEL0 和 UPDATE_MODE_N 信号来确定。

说明

- FAST_BOOT_MODE 信号为 SENSOR1_CLK 管脚的上电锁存值;
- SFC_EMMC_BOOT_MODE 信号为 RGMII_TXD1 管脚的上电锁存值;
- BOOT_SEL1 信号为 RGMII_TXD0 管脚的上电锁存值;
- BOOT_SEL0 信号为 SENSOR1_VS 管脚的上电锁存值;
- UPDATE_MODE_N 信号为系统启动时 GPIO0_0 的状态，通常 GPIO0_0 可设计成按键，按下时状态为 0，表示升级模式；未按下时状态为 1，表示非升级模式。
- 以上上电锁存值不受系统软复位影响。

- SFC_EMMC_BOOT_MODE & BOOT_SEL1 & BOOT_SEL0 决定了启动或者烧写的目标介质。

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

- FAST_BOOT_MODE 用于选择是否进入串口烧写。

说明

相关信号名请参考《SD3589C(D)V100_PINOUT_CN》。

启动介质和这些信号的关系如表 1-1 所示。

表 1-1 启动介质

UPDATE_MODE_N	FAST_BOOT_MODE	BOOT_SEL1	BOOT_SEL0	启动介质
1	0	0	0	从 SPI NOR Flash 启动
1	0	0	1	从 SPI NAND Flash 启动
1	0	1	1	从 EMMC 启动
1	1	0	0	串口烧写模式，烧写 SPI NOR Flash
1	1	0	1	串口烧写模式，烧写 SPI NAND Flash
1	1	1	1	串口烧写模式，烧写 EMMC
0	X	0	0	从 SDIO/USB 升级 SPI Nor Flash
0	X	0	1	从 SDIO/USB 升级 SPI Nand Flash
0	X	1	1	从 SDIO/USB 升级 eMMC Flash

1.4.3 启动模式

芯片支持如表 1-2 所示启动模式，其中 soc_tee_enable[7:0]由 OTP 中的启动模式标志位决定。

表 1-2 启动模式

soc_tee_enable [7:0]	启动模式
非 0x42	安全启动模式
0x42	非安全启动的普通模式

须知

推荐使用安全启动模式，以降低产品的安全风险。

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

2 硬件特性

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

目 录

2 硬件特性.....14
2.1 封装与管脚分布.....23
2.1.1 封装.....23
2.1.2 管脚分布.....26
2.2 管脚信息描述.....26
2.3 焊接工艺建议.....27
2.3.1 无铅回流焊工艺参数要求.....27
2.3.2 混合回流焊工艺参数要求.....28
2.4 潮敏参数.....29
2.4.1 产品防潮包装.....29
2.4.2 存放与使用.....30
2.4.3 重新烘烤.....31
2.5 电性能参数.....32
2.5.1 功耗参数.....32
2.5.2 温度和热阻参数.....34
2.5.3 工作条件.....35
2.5.4 上下电时序.....37
2.5.5 DC/AC 电气参数.....37
2.5.6 MIPI Rx 电气参数.....49
2.5.7 MIPI Tx 电气参数.....51
2.5.8 USB3 电气参数.....53
2.5.9 USB2 电气参数.....53
2.6 接口时序.....54
2.6.1 DDR 接口时序.....54
2.6.2 SPI FLASH 接口时序.....56
2.6.3 Ethernet MAC 接口时序.....58

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

2.6.4 VI 接口时序.....62
2.6.5 VO 接口时序.....63
2.6.6 AIAO 接口时序.....64
2.6.7 I^2C 时序.....66
2.6.8 SPI 接口时序.....67
2.6.9 MIPI Rx 接口时序.....70
2.6.10 MIPI Tx 接口时序.....71
2.6.11 SDIO/MMC 接口时序.....73
2.6.12 热成像接口时序.....83

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

插图目录

图 2-1 芯片封装顶视图 23
图 2-2 芯片封装底视图 24
图 2-3 芯片封装侧视图 24
图 2-4 Detail A 放大图 25
图 2-5 无铅回流焊接工艺曲线 27
图 2-6 湿度指示卡示意图 30
图 2-7 LPDDR4/LPDDR4X 命令和地址相对于 CK 的写操作时序图 54
图 2-8 LPDDR4/LPDDR4X DQS 相对于 CK 的写操作时序图 54
图 2-9 LPDDR4/LPDDR4X CK 相对于 DQS 的读操作时序图 55
图 2-10 LPDDR4/LPDDR4X DQS 相对于 DQ 的读操作时序图 55
图 2-11 SPI FLASH 输入方向时序图-SDR 模式 56
图 2-12 SPI FLASH 输入方向时序图-DDR 模式 56
图 2-13 SPI FLASH 输出方向时序图-SDR 模式 57
图 2-14 SPI FLASH 输出方向时序图-DDR 模式 58
图 2-15 RMII 接口 100Mbit/s 接收时序 59
图 2-16 RMII 接口 100Mbit/s 发送时序 59
图 2-17 RMII 接口 10Mbit/s 接收时序 59
图 2-18 RMII 接口 10Mbit/s 发送时序 59
图 2-19 RMII 接口时序参数 60
图 2-20 RGMII 接口 1000Mbit/s 接收时序 60
图 2-21 RGMII 接口 1000Mbit/s 发送时序 61

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-22 MDIO 接口读时序.....61
图 2-23 MDIO 接口写时序.....62
图 2-24 MDIO 接口接收时序参数.....62
图 2-25 VI 接口时序图.....62
图 2-26 BT.656 接口时序.....63
图 2-27 RGB 接口时序.....63
图 2-28 BT.1120 接口时序.....64
图 2-29 I²S 接口接收时序图.....64
图 2-30 I²S 接口发送时序图.....65
图 2-31 PCM 接口接收时序图.....65
图 2-32 PCM 接口发送时序图.....65
图 2-33 I²C 传输时序图.....66
图 2-34 SPICK 时序.....67
图 2-35 SPI 主模式下接口时序（sph=1）.....67
图 2-36 SPI 主模式下接口时序（sph=0）.....68
图 2-37 MIPI Rx DPHY 接口时钟数据时序图.....70
图 2-38 MIPI Tx 接口时钟数据时序图.....72
图 2-39 eMMC DS/HS 模式 CMD/DATA 输入/输出方向时序图.....73
图 2-40 HS200 模式的 CMD/DATA 输入/输出方向时序图.....75
图 2-41 HS400 模式 DATA 输出方向时序图.....76
图 2-42 HS400 模式 DATA 输入方向时序图.....77
图 2-43 HS400（Enhanced data strobe mode）模式 CMD 输入方向时序图.....78
图 2-44 SDIO DS 模式 CMD/DATA 输出方向时序图.....79
图 2-45 SDIO DS 模式 CMD/DATA 输入方向时序图.....79
图 2-46 SDIO HS/SDR12/SDR25/SDR50/SDR104 模式 CMD/DATA 输出方向时序图.....79
图 2-47 SDIO HS/SDR12/SDR25/SDR50/SDR104 模式 CMD/DATA 输入方向时序图.....80
图 2-48 T0 模式发送时序图，时钟正沿输出.....83

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-49 T0 模式发送时序图，时钟反沿输出..... 83
图 2-50 T0 模式接收方向时序图..... 84
图 2-51 T1/T2 模式接收方向时序参数图,时钟正沿输出..... 84
图 2-52 T1/T2 模式接收方向时序参数图,时钟反沿输出..... 84
图 2-53 T1 模式接收方向时序图..... 85
图 2-54 T2 模式接收方向时序图..... 85

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

表格目录

表 2-1 封装参数说明 25
表 2-2 SD3589CV100 管脚数目统计表 26
表 2-3 无铅回流焊工艺参数 27
表 2-4 IPC/JEDEC 020D 中的无铅器件封装体耐温标准 28
表 2-5 混装回流焊工艺参数表 28
表 2-6 有铅器件封装体耐温标准 29
表 2-7 floor life 参照表 30
表 2-8 重新烘烤参考表 31
表 2-9 各场景的功耗参数 32
表 2-10 各场景具体配置表 33
表 2-11 工作环境参数 34
表 2-12 结温参数 34
表 2-13 热阻参数 35
表 2-14 使用 SVB 方案时，电源工作条件 35
表 2-15 常压电源工作条件 35
表 2-16 破坏性电压值 36
表 2-17 DC 电气参数表（DVDD33=3.3V，IO2) 37
表 2-18 DC 电气参数表（DVDD18=1.8V，IO2） 38
表 2-19 DC 电气参数表（DVDD33=3.3V，IO6） 39
表 2-20 DC 电气参数表（DVDD18=1.8V，IO6） 40
表 2-21 DC 电气参数表（DVDD33=3.3V，EMMC IO） 41
表 2-22 DC 电气参数表（DVDD18=1.8V，EMMC IO） 43
表 2-23 DC 电气参数表（DVDD33=3.3V，IO7_1） 45
表 2-24 DC 电气参数表（DVDD18=1.8V，IO7_1） 46
表 2-25 DC 电气参数表（DVDD18=1.8V，IO7_2） 46

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

表 2-26 AC 和 DC 电气参数表-数据线（VDDIO_DDR =1.1V，LPDDR4 模式） 47
表 2-27 AC 和 DC 电气参数表 CKE/RESET（VDDIO_DDR =1.1V，LPDDR4 模式） 47
表 2-28 AC 和 DC 电气参数表-数据线（VDDIO_DDR =0.6V，LPDDR4X 模式） 48
表 2-29 AC 和 DC 电气参数表 CKE/RESET（VDDIO_DDR =0.6V，LPDDR4X 模式） 49
表 2-30 差分 DC 电气参数表 49
表 2-31 MIPI DPHY HS（High Speed）DC 参数表 50
表 2-32 MIPI DPHY HS（High Speed）AC 参数表 50
表 2-33 MIPI DPHY LP（Low Power）DC 参数表 50
表 2-34 MIPI DPHY LP（Low Power）AC 参数表 51
表 2-35 MIPI Tx LP DC 参数表 51
表 2-36 MIPI Tx LP AC 参数表 52
表 2-37 MIPI Tx HS DC 参数表 52
表 2-38 MIPI Tx HS AC 参数表 53
表 2-39 LPDDR4/LPDDR4X 时钟参数表 56
表 2-40 LPDDR4/LPDDR4X SDRAM 存储器参数表（LPDDR4/LPDDR4X-2667） 56
表 2-41 SPI FLASH 输入方向时序参数表（电压=3.3V） 57
表 2-42 SPI FLASH 输入方向时序参数表（电压=1.8V） 57
表 2-43 SPI FLASH 输出方向时序参数表（电压=3.3V） 58
表 2-44 SPI FLASH 输出方向时序参数表（电压=1.8V） 58
表 2-45 RMII 接口时序参数说明 60
表 2-46 RGMII 接口时序参数说明 61
表 2-47 MDIO 接口时序参数 62
表 2-48 VI 接口时序参数表 63
表 2-49 BT.656 接口时序参数表 63
表 2-50 RGB 接口时序参数表 63
表 2-51 BT.1120 接口时序参数表（仅支持 3.3V） 64
表 2-52 I²S 接口时序参数表 65
表 2-53 PCM 接口时序参数表 66
表 2-54 I²C 接口时序参数表 66
表 2-55 SPI 接口时序参数 68
表 2-56 MIPI Rx DPHY 时序参数表 71
表 2-57 MIPI Tx DATA-CLOCK 时序参数表 72

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

表 2-58 eMMC DS 模式 CMD/DATA 输入/输出时序参数表.....73
表 2-59 eMMC HS 模式 CMD/DATA 输入/输出时序参数表.....74
表 2-60 HS200 模式 CMD/DATA 输入/输出时钟时序参数表.....75
表 2-61 HS400 模式 DATA 输出方向时序参数表.....76
表 2-62 HS400 模式 DATA 输入方向时序参数表.....77
表 2-63 HS400（Enhanced data strobe mode）模式 CMD 输入时序参数表.....78
表 2-64 SDIO DS 模式输入/输出时序参数表.....80
表 2-65 SDIO HS 模式 CMD/DATA 输入/输出时钟时序参数表.....80
表 2-66 SDIO SDR12 模式 CMD/DATA 输入/输出时钟时序参数表.....81
表 2-67 SDIO SDR25 模式 CMD/DATA 输入/输出时钟时序参数表.....81
表 2-68 SDIO SDR50 模式 CMD/DATA 输入/输出时钟时序参数表.....82
表 2-69 SDIO SDR104 模式 CMD/DATA 输入/输出时钟时序参数表.....82
表 2-70 T0 模式发送方向时序参数图.....83
表 2-71 T0 模式接收方向时序参数图.....84
表 2-72 T1/T2 模式发送方向时序参数表.....84
表 2-73 T1/T2 模式接收方向时序参数表.....85

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

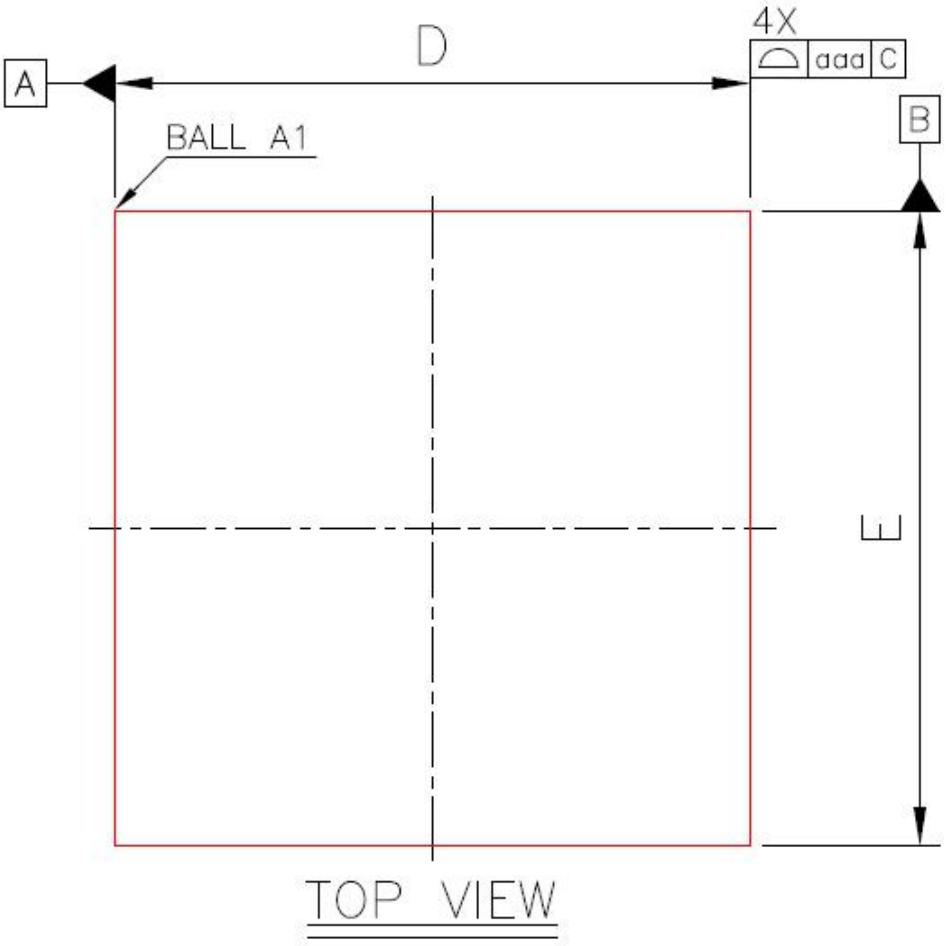
2.1 封装与管脚分布

2.1.1 封装

芯片采用 FCCSP 封装，封装尺寸为 15mmx15mm，管脚间距为 0.65mm。管脚总数为 436 个。

详细封装请参见图 2-1～图 2-4，封装尺寸参数请参见表 2-1。

图 2-1 芯片封装顶视图



 版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-2 芯片封装底视图

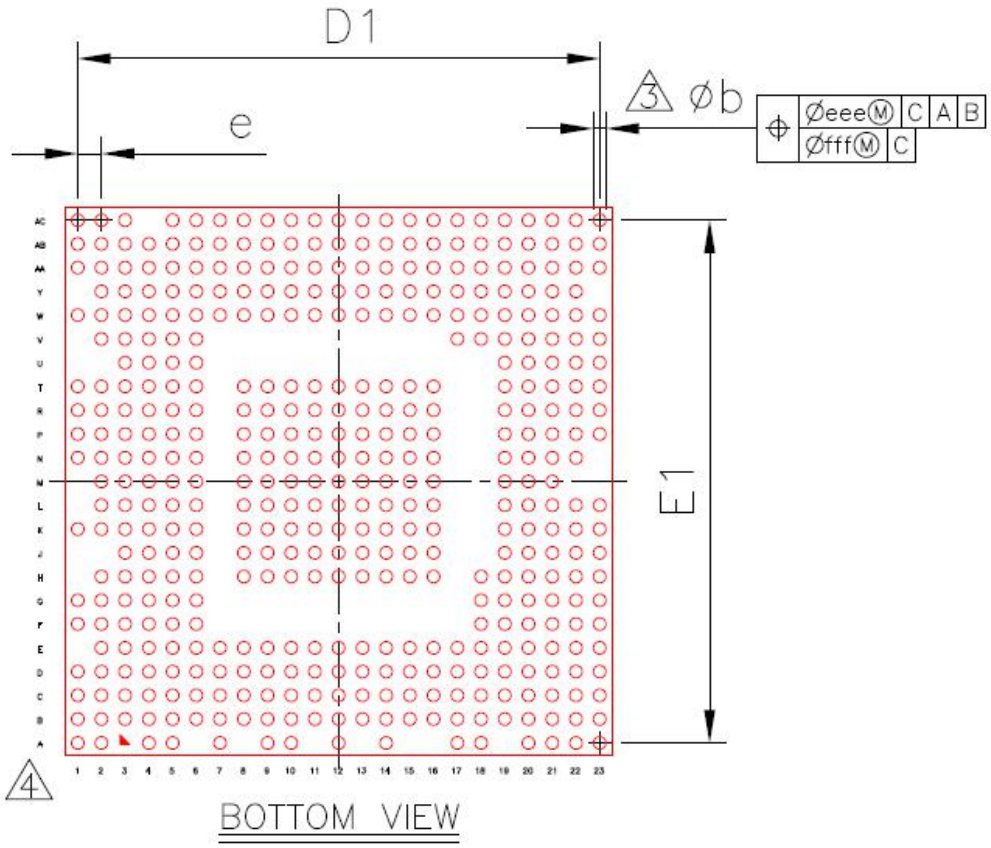
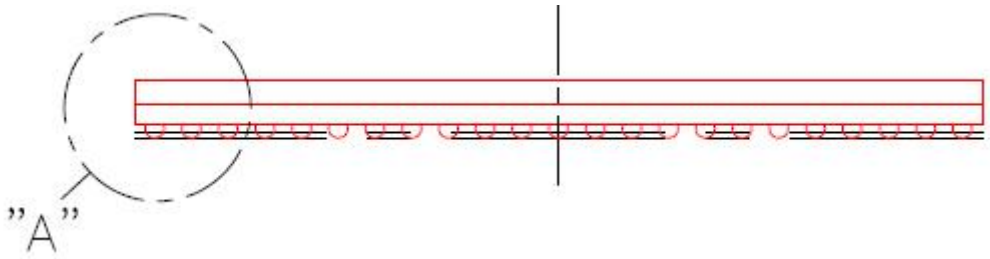


图 2-3 芯片封装侧视图



 版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-4 Detail A 放大图

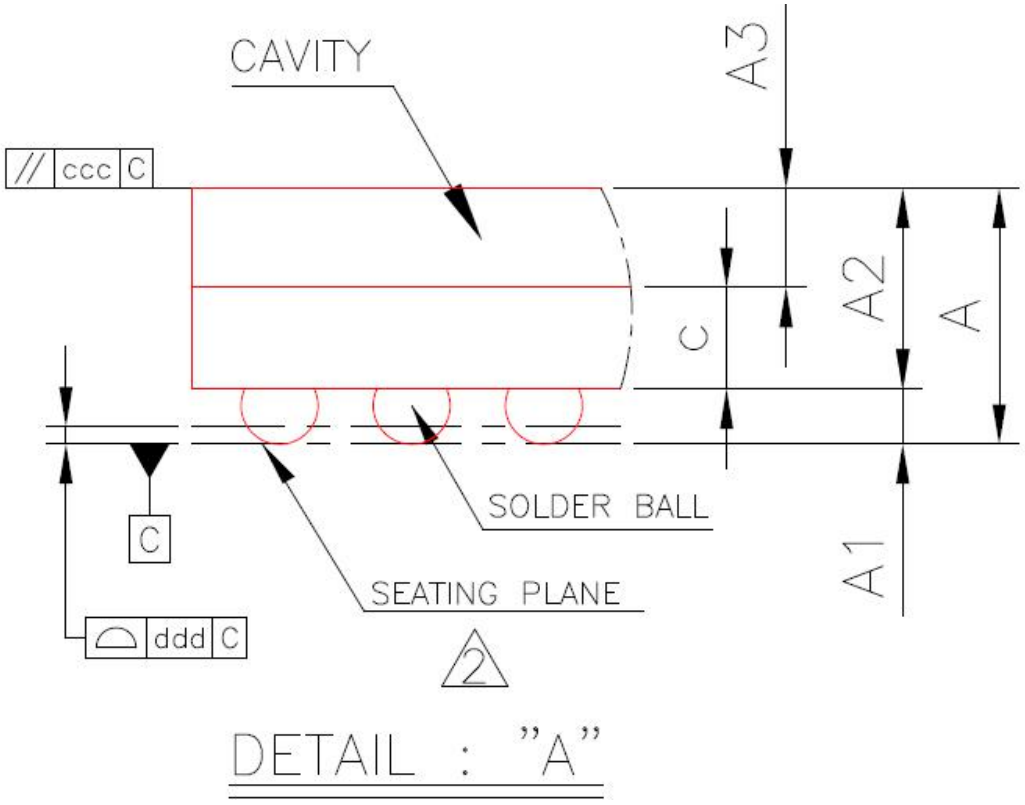


表 2-1 封装参数说明

Symbol	Dimension in mm			Dimension in inch		
	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX
A	0.969	1.040	1.111	0.038	0.041	0.044
A1	0.200	0.250	0.300	0.008	0.010	0.012
A2	0.740	0.790	0.840	0.029	0.031	0.033
A3	0.420	0.450	0.480	0.017	0.018	0.019
c	0.300	0.340	0.380	0.012	0.013	0.015
D	14.900	15.000	15.100	0.587	0.591	0.594
E	14.900	15.000	15.100	0.587	0.591	0.594
D1	---	14.300	---	---	0.563	---
E1	---	14.300	---	---	0.563	---
e	---	0.650	---	---	0.026	---
b	0.300	0.350	0.400	0.012	0.014	0.016
aaa	0.15			0.006		

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

Symbol	Dimension in mm	Dimension in inch
ccc	0.20	0.008
ddd	0.10	0.004
eee	0.15	0.006
fff	0.08	0.003
MD/ME	23/23	

NOTE:

1. Controlling dimension: millimeter.
2. Primary datum c and seating plane are defined by the spherical crowns of the solder balls.
3. Dimension b is measured at the maximum solder ball diameter, parallel to primary datum c.
4. The pattern of pin 1 fiducial is for reference only.
5. b is solder ball diameter = 0.35 mm (before reflow) bga pad solder mask opening = 0.30 mm pkg ball diameter = 0.36 mm (after reflow)

2.1.2 管脚分布

SD3589CV100 的管脚有 436 个，管脚数目统计表如表 2-2 所示。

表 2-2 SD3589CV100 管脚数目统计表

管脚类别	数量
I/O	224
数字电源	48
数字地	122
其他/模拟电源	10
其他/模拟地	32
DDR 参考电源（VREF）	0
NA	0
总计	436

2.2 管脚信息描述

芯片管脚信息、管脚电源域信息、数字管脚默认状态描述请参考文档：《SD3589C(D)V100_PINOUT_CN》。

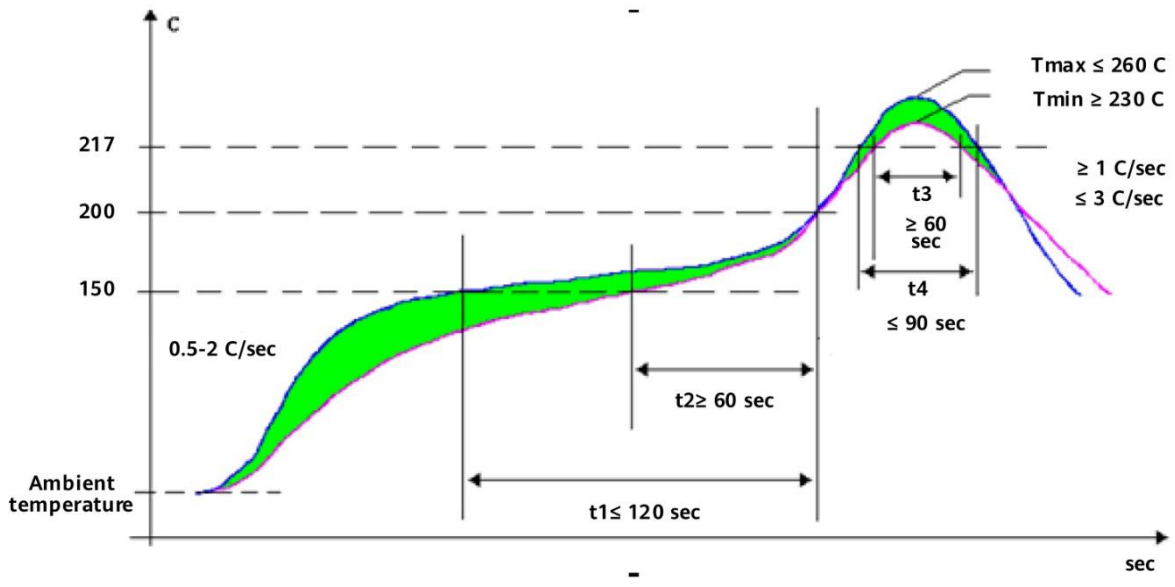
 版权所有 © 上海云集互联有限公司

2.3 焊接工艺建议

2.3.1 无铅回流焊工艺参数要求

无铅回流焊接工艺曲线如图 2-5 所示。

图 2-5 无铅回流焊接工艺曲线



无铅回流焊工艺参数如表 2-3 所示。

表 2-3 无铅回流焊工艺参数

区域	时间	升温速率	峰值温度	降温速率
预热区（40～150℃）	60～150s	≤2.0℃/s	-	-
均温区（150～200℃）	60～120s	＜1.0℃/s	-	-
回流区（＞217℃）	60～90s	-	230-260℃	-
冷却区（Tmax～180℃）	-	-	-	1.0℃/s≤Slope≤4.0℃/s

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

说明

- 预热区：温度由 40℃～150℃，温度上升速率控制在 2℃/s 左右，该温区时间为 60～150s。
- 均温区：温度由 150℃～200℃，稳定缓慢升温，温度上升速率小于 1℃/s，且该区域时间控制在 60~120s**（注意：该区域一定缓慢受热，否则易导致焊接不良）**。
- 回流区：温度由 217℃～Tmax～217℃，整个区间时间控制在 60～90s。
- 冷却区：温度由 Tmax～180℃，温度下降速率最大不能超过 4℃/s。
- 温度从室温 25℃升温到 250℃时间不应该超过 6 分钟。
- 该回流焊曲线仅为推荐值，客户端需根据实际生产情况做相应调整。
- 回流时间以 60～90s 为目标，对于一些热容较大无法满足时间要求的单板可将回流时间放宽至 120s。封装体耐温标准参考 IPC/JEDEC J-STD-020D 标准，封装体测温方法参考 JEP 140 标准。

IPC/JEDEC J-STD-020D 标准，封装体测温方法按照 JEP 140 标准要求：IPC/JEDEC 020D 中的无铅器件封装体耐温标准如表 2-4 所示。

表 2-4 IPC/JEDEC 020D 中的无铅器件封装体耐温标准

Package Thickness	Volume mm³ <350	Volume mm³ 350~2000	Volume mm³ >2000
<1.6mm	260℃	260℃	260℃
1.6mm～2.5mm	260℃	250℃	245℃
>2.5mm	250℃	245℃	245℃

体积计算中不计入器件焊端（焊球，引脚）和外部散热片。

2.3.2 混合回流焊工艺参数要求

回流焊接过程中，如果出现器件混装现象，应首先保证无铅器件的正常焊接。具体要求如表 2-5 所示。

表 2-5 混装回流焊工艺参数表

数值要求		有铅 BGA	无铅 BGA	其他器件
预热区（40~150℃）	时间	60-150Sec		
	升温斜率	<2.5℃/Sec		
均温区（150~183℃）	时间	30-90Sec		
	升温斜率	<1.0℃/Sec		
回流区（>183℃）	峰值温度	210~240℃	220~240℃	210~245℃
	时间	30~120s	60~120s	30~120s
冷却区（Tmax－150℃）	降温斜率	1.0℃/Sec≤Slope≤4.0℃/Sec		

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

须知

以上工艺参数要求均针对焊点温度。单板上焊点最热点和最冷点均需要满足以上规范要求。

曲线调制中，还需要满足单板上元器件的封装体耐温要求。封装体耐温标准按照 IPC/JEDEC J-STD-020D 标准，封装体测温方法按照 JEP 140 标准。

IPC/JEDEC 020D 中的有铅器件封装体耐温标准如表 2-6。

表 2-6 有铅器件封装体耐温标准

Package Thickness	Temperature 1 (Package Volume < 350 mm^3 or 0.02 $in.^3$)	Temperature 1 (Package Volume ≥ 350 mm^3 or 0.02 $in.^3$)
< 2.5 mm (0.10 in.)	235°C (455°F)	220°C (428°F)
≥ 2.5 mm (0.10 in.)	220°C (428°F)	220°C (428°F)

体积计算中不计入器件焊端（焊球，引脚）和外部散热片。

JEP140 标准规定测量封装体温度方法同无铅工艺，请参考“2.3.1 无铅回流焊工艺参数要求”。

2.4 潮敏参数

本章节规定了 IC（潮敏产品）的使用原则，涉及到的术语解释如下：

- Floor life：产品允许在车间保留的最长时间（环境<30℃/60% RH，在拆开防潮包装到 reflow 之前）
- Desiccant(干燥剂)：一种用于吸附潮气而保持干燥的材料
- Humidity Indicator Card (HIC)：湿度指示卡
- Moisture Sensitivity level(MSL)：潮敏等级。
- Moisture Barrier Bag (MBB)：防潮包装袋
- Solder Reflow：回流焊
- Shelf Life：防潮包装后正常存储时间

【潮敏参数】

潮敏等级为 3 级。

2.4.1 产品防潮包装

2.4.1.1 包装信息

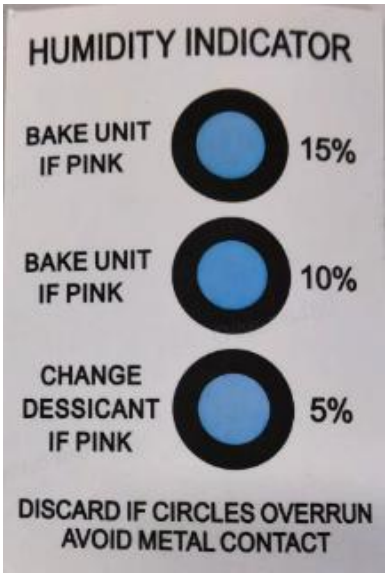
干燥真空包装材料包含：

- 湿度指示卡（HIC）

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

- 防潮袋
- 干燥剂

图 2-6 湿度指示卡示意图



2.4.1.2 潮敏产品进料检验

在生产使用（SMT）之前，打开真空袋子后：

- 如果 HIC 的最大指示点已经变化（不是蓝色或土黄色），产品必须参照表 2-8 进行 rebake。
- 如果 HIC 中 10%RH dot 是蓝色或土黄色的，表示产品很干燥，可以仅仅更换防潮剂后真空封装。
- 如果 HIC 中 10%RH dot 不是蓝色或土黄色，5%RH dot 已经变红色或浅绿色，表示产品已经受潮，参考表 2-8 进行 rebake。

2.4.2 存放与使用

【存放环境】

建议产品真空包装存放，存放在<30°C/60% RH 下。

【shelf life】（防潮包装后正常存储时间）

存放环境<30°C/60% RH 下，真空包装存放，shelf life（存储期限）不少于 12 个月。

【floor life】

在环境条件<30°C/60%下，floor life 参照表 2-7 如下。

表 2-7 floor life 参照表

MSL	Floor life(out of bag) at factory ambient≦30℃/60% RH or as stated
1	Unlimited at ≦30℃/85% RH

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

MSL	Floor life(out of bag) at factory ambient≦30℃/60% RH or as stated
2	1 year
2a	4 weeks
3	168 hours
4	72 hours
5	48 hours
5a	24 hours
6	Mandatory bake before use, must be reflowed within the time limit specified on the label

【潮敏产品的使用】

- 产品在≦30℃/60%RH 下连续或累计暴露超过 2 个小时，建议进行 rebake 后再真空干燥包装。
- 产品在≦30℃/60%RH 下暴露累计没有超过 2 个小时，可以不用 rebake，但要更换新的干燥剂，进行真空干燥包装。

本文没有提到的存储及使用原则，请直接参考 ***JEDEC J-STD-033A***。

2.4.3 重新烘烤

【使用范围】

需要重新烘烤的 IC（潮敏产品）

【重新烘烤参考表】

表 2-8 重新烘烤参考表

Body thickness	level	bake@125℃	bake@90℃≦5% RH	bake@40℃≦5% RH
≦1.4mm	2a	3 hours	11 hours	5 days
	3	7hours	23 hours	9 days
	4	7 hours	23 hours	9 days
	5	7 hours	24 hours	10 days
	5a	10 hours	24 hours	10 days
≦2.0mm	2a	16 hours	2 days	22 days
	3	17 hours	2 days	23 days
	4	20 hours	3 days	28 days
	5	25 hours	4 days	35 days

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

Body thickness	level	bake@125℃	bake@90℃ ≦5% RH	bake@40℃ ≦5% RH
	5a	40 hours	6 days	56 days
≦4.5mm	2a	48 hours	7 days	67 days
	3	48 hours	8 days	67 days
	4	48 hours	10 days	67 days
	5	48 hours	10 days	67 days
	5a	48 hours	10 days	67 days

说明

- 表 2-8 显示的均是受潮后，必须的最小的烘烤时间。
- 重新烘烤优先选择低温烘烤。
- 详细情况请参考 JEDEC。

2.5 电性能参数

2.5.1 功耗参数

SD3589CV100 的功耗参数如表 2-9 所示。

须知

单板电源设计必须参照《SD3589C(D)V100 硬件设计用户指南》

表 2-9 各场景的功耗参数

符号	参数	典型值		单位
		场景 1	场景 2	
DVDD_CPU	CPU 电源	310	330	mW
DVDD_NPU	NPU 内核电源	1145	1032	mW
DVDD	CORE 内核电源	1335	1458	mW
VDDIO_DDR（LPDDR4）	DDR IO 电源	210	210	mW
DVDD18	I/O 电源	50	44	mW

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

符号	参数	典型值		单位
		场景 1	场景 2	
DVDD33	I/O 电源	170	170	mW
总计	所有电源消耗	3220	3244	mW

说明

以上功耗测试数据基于 SD3589CV100DMEB 单板实验室常温测试，各场景具体配置如表 2-10 所示，仅供参考。功耗参数详情请见《SD3589CV100 功耗测试报告》。

表 2-10 各场景具体配置表

场景	具体配置	业务描述
场景 1	单目 4K30FPS 线性 AIISP	• 视频通路： VI 采集一路 3840*2160@30fps 输入，FE-BE 离线，VI-VPSS 以离线方式送 4K@30fps 图像到 VPSS 组； VPSS（开 LDC,8 个 cover,4 个 masic）出 3 路数据给 VENC 进行 H264 smartP 编码(FMU1 直通 4K30@12Mbps+1080P30@4Mbps+720p30@2Mbps); FMU1 卷绕 1 路 JPEG 抓拍（4M@1fps） VPSS 一个通道经 VO 输出 1080P@60fps 预览图像; TF 卡对所有码流和抓拍图片进行存储； 网络点播 4 路 4K30fps @12Mbps； • 音频通路： 1 路采集 16KHz mono +1 路编码+1 路输出 mono 16KHz+1 路开 AI AGC/ANR • 业务（1Tops）： 1 路 YOLOV2 网络循环送 608*608 分辨率图片
场景 2	单目 4K30 -2F-WDR	• 视频通路： VI 采集 1 路 4k@30fps 输入, FE-BE 在线（VI 开 2to1WDR+BNR+DIS）； VI-VPSS 以离线方式送 4k@30fps 到 VPSS 组; VPSS（开 3DNR,8 个 cover,4 个 masic）出 3 路据给 VENC 进行 H264 smartP 编码（4K30@12Mbps + 1080P30@4Mbps +720*480@30 2Mbps）, 1 路 JPEG 抓拍（4K@1fps）； VPSS 一个通道经 VO 输出 1080P@60fps 预览图像; TF 卡对所有码流和抓拍图片进行存储； 网络点播 4 路 4K30fps @12Mbps； • 音频通路： 1 路采集 16KHz mono +1 路编码+1 路输出 mono 16KHz+1 路开 AI

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

场景	具体配置	业务描述
		AGC/ANR • 智能： 2 路 YOLOV2 网络循环送 608*608 分辨率图片

2.5.2 温度和热阻参数

温度和热阻参数如表 2-11、表 2-12 和表 2-13 所示。

说明

- 热阻基于 JEDEC JESD51 系列标准给出，应用时的系统设计及环境可能与 JEDEC JESD51 系列标准不同，需要根据应用条件作出分析。
  - θ JA 请参考 JESD 51-2 标准
  - θ JB 请参考 JESD 51-8 标准
  - θ JC 请参考：

    (1) MIL-STD 883 1012.1

    (2) SEMI G30-88
- 芯片结温和芯片功耗成正比关系，需要考虑将芯片结温控制在合理范围内，以匹配供电电源规格。

表 2-11 工作环境参数

芯片	工作环境温度（T_A）	
	最小值（℃）	最大值（℃）
SD3589CV100	-20	85

表 2-12 结温参数

芯片	工作结温（T_J）		破坏性结温（℃）
	最小值（℃）	最大值（℃）	
SD3589CV100	-20	110	125

注意

- 在任何条件下芯片的结温都不能大于表 2-12 中的“破坏性结温”。若芯片结温超过该最大值，可能导致芯片物理损坏。

SD3589CV100 热阻参数如表 2-13 所示。

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

表 2-13 热阻参数

参数	符号	典型值	单位
Junction-to-ambient thermal resistance	θ_{JA}	17.5	℃/W
Junction-to-board thermal resistance	θ_{JB}	5.5	℃/W
Junction-to-case thermal resistance	θ_{JC}	4.05	℃/W

2.5.3 工作条件

SD3589CV100 的工作条件如表 2-14 和表 2-15 所示。

须知

- 在使用 SVB 技术时，内核电源电压范围的前提条件是：客户单板必须使用 SVB 电路，且 SVB 电路的阻容参数必须完全拷贝《SD3589CV100 硬件设计用户指南》中的相关 RC 参数。

表 2-14 使用 SVB 方案时，电源工作条件

符号	描述	SVB 电压范围			单位
		最小值	最大值	容忍的误差范围	
DVDD	CORE 内核电源	0.825	1	±0.03	V
DVDD_CPU	CPU 内核电源	0.81	1.049	±0.03	V
DVDD_NPU	NPU 内核电源	0.81	1.049	±0.03	V

表 2-15 常压电源工作条件

符号	描述	最小值	典型值	最大值	单位
DVDD	CORE 电源	0.825	0.9	1	V
DVDD_CPU	CPU 内核电源	0.81	0.9	1.049	V
DVDD_NPU	NPU 内核电源	0.81	0.9	1.049	V
AVDD33_USB	USB 3.3V 模拟电源	3.135	3.3	3.465	V
AVDD09_USB3	USB 0.9V 模拟电源	0.81	0.9	0.99	V

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

符号	描述	最小值	典型值	最大值	单位
AVDD18_MIPIRX	MIPIRX 1.8V 模拟电源	1.71	1.8	1.89	V
DVDD3318_MIPITX	MIPITX 3.3V/1.8V 数字电源	3.135/1.71	3.3/1.8	3.465/1.89	V
AVDD18_MIPITX	MIPITX 1.8V 模拟电源	1.71	1.8	1.89	V
AVDD33_PLL	PLL 3.3V 模拟电源	3.135	3.3	3.465	V
AVDD09_PLL	PLL 0.9V 模拟电源	0.81	0.9	0.99	V
DVDD33_1	3.3V 数字信号电源 1	3.135	3.3	3.465	V
DVDD33_2	3.3V 数字信号电源 2	3.135	3.3	3.465	V
DVDD33_3	3.3V 数字信号电源 3	3.135	3.3	3.465	V
DVDD33_4	3.3V 数字信号电源 4	3.135	3.3	3.465	V
DVDD33_5	3.3V 数字信号电源 5	3.135	3.3	3.465	V
DVDD33_6	3.3V 数字信号电源 6	3.135	3.3	3.465	V
DVDD18_SDIO0	SDIO0 1.8V 电源	1.71	1.8	1.89	V
SDIO0_VOUT	SDIO0 3.3V/1.8V 电源	3.135/1.71	3.3/1.8	3.465/1.89	V
DVDD3318_EMMC	EMMC 3.3/1.8V 电源	3.135/1.71	3.3/1.8	3.465/1.89	V
DVDD3318_GPIO9	GPIO9 3.3/1.8V 电源	3.135/1.71	3.3/1.8	3.465/1.89	V
DVDD3318_SDIO1	SDIO1 3.3/1.8V 电源	3.135/1.71	3.3/1.8	3.465/1.89	V
DVDD3318_SENSOR	SENSOR 3.3/1.8V 电源	3.135/1.71	3.3/1.8	3.465/1.89	V
VDDIO_DDR	LPDDR4/LPDDR4x IO 电源	1.045/0.57	1.1/0.6	1.155/0.65	V
VDDIO_DDR_CK	LPDDR4/LPDDR4x CLK IO 电源	1.045/0.57	1.1/0.6	1.155/0.65	V
VDDIOA_DDR	LPDDR4/LPDDR4x IO 电源 A	1.045	1.1	1.155	V
AVDD33_DDR_PLL	DDR PLL 电源	3.135	3.3	3.465	V

表 2-16 破坏性电压值

参数描述	电源管脚名称	最小值（V）	最大值（V）
core 电源供电电压	DVDD/DVDD_CPU/DVDD_NPU	-0.2	1.17

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

参数描述	电源管脚名称	最小值（V）	最大值（V）
IP core 电源供电电压	AVDD09_PLL/ AVDD09_USB3	-0.2	1.17
DDR IO 电源供电电压	VDDIO_DDR/ VDDIO_DDR_CK/ VDDIOA_DDR	-0.2	1.32 (LPDDR4) 0.72 (LPDDR4X)
1.8V IO 电源供电电压	DVDD18_SDIO0/ AVDD18_MIPITX/ AVDD18_MIPIRX	-0.2	2.16
3.3V IO 电源供电电压	DVDD33_1/ DVDD33_2/ DVDD33_3/ DVDD33_4/ AVDD33_DDR_PLL/ AVDD33_PLL/ AVDD33_USB	-0.2	3.96
3.3V/1.8V IO 电源供电电压	DVDD3318_SDIO1 DVDD3318_MIPITX DVDD3318_EMMC DVDD3318_SENSOR DVDD3318_GPIO9	-0.2	2.16(1.8V 供电时) 3.96(3.3V 供电时)

⚠ 注意

- 只要芯片供电电压超出破坏性电压值范围，就可能造成芯片的物理功能永久性损坏。
- 芯片供电电压必须在电源工作条件范围内，否则质量无法保证。

2.5.4 上下电时序

请参考《SD3589CV100 硬件设计用户指南》上下电时序章节。

2.5.5 DC/AC 电气参数

说明

以下表中涉及的 IO2/IO6/EMMC IO 与接口的对应关系请参见《SD3589C(D)V100_PINOUT_CN》。

数字接口 DC 电气参数如表 2-17~表 2-25 所示。

表 2-17 DC 电气参数表（DVDD33=3.3V，IO2)

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位	说明
DVDD33	接口电压	3.135	3.3	3.465	V	-
V_{IH}	高电平输入电压	0.65*DVDD33	-	3.465	V	-
V_{IL}	低电平输入电压	-0.3	-	0.35*DVDD33	V	-
I_L	输入漏电流	-	-	±10	μA	-

版权所有 © 上海云集互联有限公司

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位	说明
I_{OZ}	三态输出漏电流	-	-	±10	μA	-
V_{OH}	高电平输出电压	2.4	-	-	V	-
V_{OL}	低电平输出电压	-	-	0.4	V	-
I_{OH}	高电平输出电流	4.67	-	-	mA	IO2_档位 1
		9.15	-	-	mA	IO2_档位 2
		13.49	-	-	mA	IO2_档位 3
		17.61	-	-	mA	IO2_档位 4
I_{OL}	低电平输出电流	3.98	-	-	mA	IO2_档位 1
		7.57	-	-	mA	IO2_档位 2
		10.7	-	-	mA	IO2_档位 3
		13.54	-	-	mA	IO2_档位 4
R_{PU1}	内部上拉电阻	32.34	41.84	54.89	kΩ	-
R_{PD1}	内部下拉电阻	29.64	38.51	52.35	kΩ	-
R_{PD5}	内部下拉电阻	20.91	29.69	47.96	kΩ	-
R_{PU6}	内部上拉电阻	15.47	20.94	30.03	kΩ	-
R_{PD6}	内部下拉电阻	57.23	89.66	162.8	kΩ	-
R_{PU7}	内部上拉电阻	16.93	22.72	32.52	kΩ	-
R_{PD7}	内部下拉电阻	58.19	91.15	165.1	kΩ	-

表 2-18 DC 电气参数表（DVDD18=1.8V，IO2）

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位	说明
DVDD18	接口电压	1.71	1.8	1.89	V	-
V_{IH}	高电平输入电压	0.65*DVDD18	-	1.89	V	-
V_{IL}	低电平输入电压	-0.3	-	0.35*DVDD18	V	-
I_L	输入漏电流	-	-	±10	μA	-
I_{OZ}	三态输出漏电流	-	-	±10	μA	-
V_{OH}	高电平输出电压	1.35	-	-	V	-

版权所有 © 上海云集互联有限公司

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位	说明
V_{OL}	低电平输出电压	-	-	0.45	V	-
I_{OH}	高电平输出电流	2.01	-	-	mA	IO2_档位 1
		3.97	-	-	mA	IO2_档位 2
		5.89	-	-	mA	IO2_档位 3
		7.76	-	-	mA	IO2_档位 4
I_{OL}	低电平输出电流	1.87	-	-	mA	IO2_档位 1
		3.66	-	-	mA	IO2_档位 2
		5.35	-	-	mA	IO2_档位 3
		6.51	-	-	mA	IO2_档位 4
R_{PU1}	内部上拉电阻	41.81	59.05	87.99	kΩ	-
R_{PD1}	内部下拉电阻	35.94	55.68	100.2	kΩ	-
R_{PD5}	内部下拉电阻	37.05	62.45	116.2	kΩ	-
R_{PU6}	内部上拉电阻	28.36	41.95	64.08	kΩ	-
R_{PD6}	内部下拉电阻	116.9	213.3	430.5	kΩ	-
R_{PU7}	内部上拉电阻	30.37	44.73	68.5	kΩ	-
R_{PD7}	内部下拉电阻	119.2	216.9	436.7	kΩ	-

表 2-19 DC 电气参数表（DVDD33=3.3V，IO6）

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位	说明
DVDD33	接口电压	3.135	3.3	3.465	V	-
V_{IH}	高电平输入电压	0.65*DVDD33	-	3.465	V	-
V_{IL}	低电平输入电压	-0.3	-	0.35*DVDD33	V	-
I_L	输入漏电流	-	-	±10	μA	-
I_{OZ}	三态输出漏电流	-	-	±10	μA	-
V_{OH}	高电平输出电压	2.4	-	-	V	-
V_{OL}	低电平输出电压	-	-	0.4	V	-

版权所有 © 上海云集互联有限公司

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位	说明
I_{OH}	高电平输出电流	6.161	-	-	mA	IO6_档位 1
		12.32	-	-	mA	IO6_档位 2
		24.64	-	-	mA	IO6_档位 3
		30.8	-	-	mA	IO6_档位 4
		49.29	-	-	mA	IO6_档位 5
		55.45	-	-	mA	IO6_档位 6
		67.77	-	-	mA	IO6_档位 7
		73.93	-	-	mA	IO6_档位 8
I_{OL}	低电平输出电流	2.813	-	-	mA	IO6_档位 1
		5.262	-	-	mA	IO6_档位 2
		11.25	-	-	mA	IO6_档位 3
		14.07	-	-	mA	IO6_档位 4
		22.5	-	-	mA	IO6_档位 5
		25.32	-	-	mA	IO6_档位 6
		30.94	-	-	mA	IO6_档位 7
		33.76	-	-	mA	IO6_档位 8
R_{PU11}	内部上拉电阻	23.24	30.02	38.07	kΩ	-
R_{PD11}	内部下拉电阻	22.11	28.53	36.48	kΩ	-

表 2-20 DC 电气参数表（DVDD18=1.8V，IO6）

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位	说明
DVDD18	接口电压	1.71	1.8	1.89	V	-
V_{IH}	高电平输入电压	0.65*DVDD18	-	1.89	V	-
V_{IL}	低电平输入电压	-0.3	-	0.35*DVDD18	V	-
I_L	输入漏电流	-	-	±10	μA	-
I_{OZ}	三态输出漏电流	-	-	±10	μA	-

版权所有 © 上海云集互联有限公司

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位	说明
V_{OH}	高电平输出电压	1.35	-	-	V	-
V_{OL}	低电平输出电压	-	-	0.45	V	-
I_{OH}	高电平输出电流	1.888	-	-	mA	IO6_档位 1
		3.775	-	-	mA	IO6_档位 2
		7.551	-	-	mA	IO6_档位 3
		9.438	-	-	mA	IO6_档位 4
		15.1	-	-	mA	IO6_档位 5
		16.99	-	-	mA	IO6_档位 6
		20.76	-	-	mA	IO6_档位 7
		22.65	-	-	mA	IO6_档位 8
I_{OL}	低电平输出电流	1.435	-	-	mA	IO6_档位 1
		2.871	-	-	mA	IO6_档位 2
		5.741	-	-	mA	IO6_档位 3
		7.177	-	-	mA	IO6_档位 4
		11.48	-	-	mA	IO6_档位 5
		12.92	-	-	mA	IO6_档位 6
		15.79	-	-	mA	IO6_档位 7
		17.22	-	-	mA	IO6_档位 8
R_{PU11}	内部上拉电阻	25.54	33.9	45.02	kΩ	-
R_{PD11}	内部下拉电阻	23.35	31.44	44.53	kΩ	-

表 2-21 DC 电气参数表（DVDD33=3.3V，EMMC IO）

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位	说明
DVDD33	接口电压	3.135	3.3	3.465	V	-
V_{IH}	高电平输入电压	0.65*DVDD33	-	3.465	V	-

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位	说明
V_{IL}	低电平输入电压	-0.3	-	0.35*DVDD33	V	-
I_L	输入漏电流	-	-	±10	μA	-
I_{OZ}	三态输出漏电流	-	-	±10	μA	-
V_{OH}	高电平输出电压	2.4	-	-	V	-
V_{OL}	低电平输出电压	-	-	0.4	V	-
I_{OH}	高电平输出电流	7.676	-	-	mA	EMMC IO_档位 1
		15.35	-	-	mA	EMMC IO_档位 2
		23.03	-	-	mA	EMMC IO_档位 3
		30.71	-	-	mA	EMMC IO_档位 4
		46.06	-	-	mA	EMMC IO_档位 5
		53.74	-	-	mA	EMMC IO_档位 6
		61.41	-	-	mA	EMMC IO_档位 7
		69.09	-	-	mA	EMMC IO_档位 8
		76.77	-	-	mA	EMMC IO_档位 9
		84.44	-	-	mA	EMMC IO_档位 10
		92.12	-	-	mA	EMMC IO_档位 11
		99.8	-	-	mA	EMMC IO_档位 12
		115.2	-	-	mA	EMMC IO_档位 13
		122.8	-	-	mA	EMMC IO_档位 14
		130.5	-	-	mA	EMMC IO_档位 15
		138.2	-	-	mA	EMMC IO_档位 16
I_{OL}	低电平输出电流	3.487	-	-	mA	EMMC IO_档位 1
		6.974	-	-	mA	EMMC IO_档位 2
		10.46	-	-	mA	EMMC IO_档位 3
		13.95	-	-	mA	EMMC IO_档位 4
		20.92	-	-	mA	EMMC IO_档位 5
		24.41	-	-	mA	EMMC IO_档位 6

版权所有 © 上海云集互联有限公司

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位	说明
		27.89	-	-	mA	EMMC IO_档位 7
		31.38	-	-	mA	EMMC IO_档位 8
		34.87	-	-	mA	EMMC IO_档位 9
		38.35	-	-	mA	EMMC IO_档位 10
		41.84	-	-	mA	EMMC IO_档位 11
		45.33	-	-	mA	EMMC IO_档位 12
		52.3	-	-	mA	EMMC IO_档位 13
		55.79	-	-	mA	EMMC IO_档位 14
		59.27	-	-	mA	EMMC IO_档位 15
		62.76	-	-	mA	EMMC IO_档位 16
R_{PU20}	内部上拉电阻	23.26	30.16	38.34	kΩ	-
R_{PD20}	内部下拉电阻	22.15	28.68	36.76	kΩ	-
R_{PU21}	内部上拉电阻	23.26	30.16	38.34	kΩ	-
R_{PD21}	内部下拉电阻	22.15	28.68	36.76	kΩ	-

表 2-22 DC 电气参数表（DVDD18=1.8V，EMMC IO）

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位	说明
DVDD18	接口电压	1.71	1.8	1.89	V	-
V_{IH}	高电平输入电压	0.65*DVDD18	-	1.89	V	-
V_{IL}	低电平输入电压	-0.3	-	0.35*DVDD18	V	-
I_L	输入漏电流	-	-	±10	μA	-
I_{OZ}	三态输出漏电流	-	-	±10	μA	-
V_{OH}	高电平输出电压	1.35	-	-	V	-
V_{OL}	低电平输出电压	-	-	0.45	V	-
I_{OH}	高电平输出电流	2.354	-	-	mA	EMMC IO_档位 1
		4.078	-	-	mA	EMMC IO_档位 2

版权所有 © 上海云集互联有限公司

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位	说明
		7.064	-	-	mA	EMMC IO_档位 3
		9.418	-	-	mA	EMMC IO_档位 4
		14.13	-	-	mA	EMMC IO_档位 5
		16.48	-	-	mA	EMMC IO_档位 6
		18.84	-	-	mA	EMMC IO_档位 7
		21.19	-	-	mA	EMMC IO_档位 8
		23.55	-	-	mA	EMMC IO_档位 9
		25.9	-	-	mA	EMMC IO_档位 10
		28.26	-	-	mA	EMMC IO_档位 11
		30.61	-	-	mA	EMMC IO_档位 12
		35.32	-	-	mA	EMMC IO_档位 13
		37.68	-	-	mA	EMMC IO_档位 14
		40.03	-	-	mA	EMMC IO_档位 15
		42.39	-	-	mA	EMMC IO_档位 16
I_{OL}	低电平输出电流	1.788	-	-	mA	EMMC IO_档位 1
		3.577	-	-	mA	EMMC IO_档位 2
		5.364	-	-	mA	EMMC IO_档位 3
		7.153	-	-	mA	EMMC IO_档位 4
		10.73	-	-	mA	EMMC IO_档位 5
		12.52	-	-	mA	EMMC IO_档位 6
		14.3	-	-	mA	EMMC IO_档位 7
		16.09	-	-	mA	EMMC IO_档位 8
		17.88	-	-	mA	EMMC IO_档位 9
		19.67	-	-	mA	EMMC IO_档位 10
		21.45	-	-	mA	EMMC IO_档位 11
		23.24	-	-	mA	EMMC IO_档位 12
		26.82	-	-	mA	EMMC IO_档位 13
		28.61	-	-	mA	EMMC IO_档位 14

版权所有 © 上海云集互联有限公司

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位	说明
		30.39	-	-	mA	EMMC IO_档位 15
		32.18	-	-	mA	EMMC IO_档位 16
R_{PU20}	内部上拉电阻	25.56	34.04	44.74	kΩ	-
R_{PD20}	内部下拉电阻	23.36	31.58	44.74	kΩ	-
R_{PU21}	内部上拉电阻	25.56	34.04	44.74	kΩ	-
R_{PD21}	内部下拉电阻	23.36	31.58	44.74	kΩ	-

表 2-23 DC 电气参数表（DVDD33=3.3V，IO7_1）

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位	说明
DVDD33	接口电压	3.135	3.3	3.465	V	-
V_{IH}	高电平输入电压	0.65*DVDD33	-	3.465	V	-
V_{IL}	低电平输入电压	-0.3	-	0.35*DVDD33	V	-
I_L	输入漏电流	-	-	±10	μA	-
I_{OZ}	三态输出漏电流	-	-	±10	μA	-
V_{OH}	高电平输出电压	2.4	-	-	V	-
V_{OL}	低电平输出电压	-	-	0.4	V	-
I_{OH}	高电平输出电流	7.101	-	-	mA	IO7_1 档位 1
		14.2	-	-	mA	IO7_1 档位 2
		21.3	-	-	mA	IO7_1 档位 3
		28.41	-	-	mA	IO7_1 档位 4
I_{OL}	低电平输出电流	10.59	-	-	mA	IO7_1 档位 1
		21.17	-	-	mA	IO7_1 档位 2
		31.76	-	-	mA	IO7_1 档位 3
		42.34	-	-	mA	IO7_1 档位 4

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

表 2-24 DC 电气参数表（DVDD18=1.8V，IO7_1）

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位	说明
DVDD18	接口电压	1.71	1.8	1.89	V	-
V_{IH}	高电平输入电压	0.65*DVDD18	-	1.89	V	-
V_{IL}	低电平输入电压	-0.3	-	0.35*DVDD18	V	-
I_L	输入漏电流	-	-	±10	μA	-
I_{OZ}	三态输出漏电流	-	-	±10	μA	-
V_{OH}	高电平输出电压	1.35	-	-	V	-
V_{OL}	低电平输出电压	-	-	0.45	V	-
I_{OH}	高电平输出电流	4.331	-	-	mA	IO7_1 档位 1
		8.661	-	-	mA	IO7_1 档位 2
		12.99	-	-	mA	IO7_1 档位 3
		17.32	-	-	mA	IO7_1 档位 4
I_{OL}	低电平输出电流	3.737	-	-	mA	IO7_1 档位 1
		7.474	-	-	mA	IO7_1 档位 2
		11.21	-	-	mA	IO7_1 档位 3
		14.95	-	-	mA	IO7_1 档位 4

表 2-25 DC 电气参数表（DVDD18=1.8V，IO7_2）

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位	说明
DVDD18	接口电压	1.71	1.8	1.89	V	-
V_{IH}	高电平输入电压	0.65*DVDD18	-	1.89	V	-
V_{IL}	低电平输入电压	-0.3	-	0.35*DVDD18	V	-
I_L	输入漏电流	-	-	±10	μA	-
I_{OZ}	三态输出漏电流	-	-	±10	μA	-
V_{OH}	高电平输出电压	1.35	-	-	V	-
V_{OL}	低电平输出电压	-	-	0.45	V	-
I_{OH}	高电平输出电流	1.537	-	-	mA	IO7_2_档位 1

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位	说明
		3.951	-	-	mA	IO7_2_档位 2
I_{OL}	低电平输出电流	1.976	-	-	mA	IO7_2_档位 1
		3.074	-	-	mA	IO7_2_档位 2

DDR 模式下，AC 和 DC 电气参数如表 2-26~表 2-29 所示。

表 2-26 AC 和 DC 电气参数表-数据线（VDDIO_DDR =1.1V，LPDDR4 模式）

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位	说明
VDDIO_DDR	接口电压	1.045	1.1	1.155	V	-
VDDIOA_DDR	接口电压	1.045	1.1	1.155	V	-
Vref	参考电压	0.1 * VDDIO_DDR	0.272 * VDDIO_DDR	0.42 * VDDIO_DDR	V	-
$V_{IH(AC)}$	高电平输入摆幅	Vref+0.07	-	-	mV	-
$V_{IL_(AC)}$	低电平输入摆幅	0	-	Vref-0.07	mV	-
$V_{OH(DC)}$	高电平输出电压	-	0.3*VDDIO_DDR	-	V	基于 ODT=60Ohm
$V_{OL(DC)}$	低电平输出电压	-	0.1*VDDIO_DDR	-	V	
$V_{OH(AC)}$	高电平输出电压	-	0.5*VDDIO_DDR	-	V	
$V_{OL(AC)}$	低电平输出电压	-	-0.1*VDDIO_DDR	-	V	
R_{ON}	输出阻抗	40	-	240	Ω	-

表 2-27 AC 和 DC 电气参数表 CKE/RESET（VDDIO_DDR =1.1V，LPDDR4 模式）

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位	说明
VDDIO_DDR	接口电压	1.045	1.1	1.155	V	-
VDDIOA_DDR	接口电压	1.045	1.1	1.155	V	-

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位	说明
$V_{OH(AC)}$	高电平输出电压	0.75*VDDIO_DDR	-	VDDIO_DDR+0.2	V	-
$V_{OL(AC)}$	低电平输出电压	-0.2	-	0.25*VDDIO_DDR	V	-
$V_{OH(DC)}$	高电平输出电压	0.65*VDDIO_DDR	-	VDDIO_DDR+0.2	V	-
$V_{OL(DC)}$	低电平输出电压	-0.2	0	0.35*VDDIO_DDR	V	-
R_{ON}	输出阻抗	40	-	240	Ω	-

表 2-28 AC 和 DC 电气参数表-数据线（VDDIO_DDR =0.6V，LPDDR4X 模式）

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位	说明
VDDIO_DDR	接口电压	0.57	0.6	0.63	V	-
VDDIOA_DDR	接口电压	1.045	1.1	1.155	V	-
Vref	参考电压	0.15 * VDDIO_DDR	-	0.449* VDDIO_DDR	-	-
V_{IH}	高电平输入电压	Vref + 0.07	-	VDDIO_DDR	V	-
V_{IL}	低电平输入电压	0	-	Vref -0.07	V	-
$V_{OH(DC)}$	高电平输出电压	-	0.5*VDDIO_DDR	-	V	基于 ODT=60Ohm
$V_{OL(DC)}$	低电平输出电压	-	0.15*VDDIO_DDR	-	V	
$V_{OH(AC)}$	高电平输出电压	-	0.8*VDDIO_DDR	-	V	
$V_{OL(AC)}$	低电平输出电压	-	-0.1*VDDIO_DDR	-	V	
R_{ON}	输出阻抗	40	-	240	Ω	-

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

表 2-29 AC 和 DC 电气参数表 CKE/RESET（VDDIO_DDR =0.6V，LPDDR4X 模式）

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位	说明
VDDIO_DDR	接口电压	0.57	0.6	0.63	V	-
VDDIOA_DDR	接口电压	1.045	1.1	1.155	V	-
$V_{OH(AC)}$	高电平输出电压	0.75*VDDIO_DDR	-	VDDIO_DDR+0.2	V	-
$V_{OL(AC)}$	低电平输出电压	-0.2	-	0.25*VDDIO_DDR	V	-
$V_{OH(DC)}$	高电平输出电压	0.65*VDDIO_DDR	-	VDDIO_DDR+0.2	V	-
$V_{OL(DC)}$	低电平输出电压	-0.2	0	0.35*VDDIO_DDR	V	-
R_{ON}	输出阻抗	40	-	240	Ω	-

2.5.6 MIPI Rx 电气参数

DPHY 差分 DC 电气参数如表 2-30 所示。

表 2-30 差分 DC 电气参数表

符号	参数		最小值	典型值	最大值	单位
VIDTH(DP)	Differential Input Threshold Voltage |(VP－VM)|	D-PHY HS	70	-	-	mV
VCM(DP)	Common Mode Voltage Range (VP+VM)/2	D-PHY HS	0.07	0.2	0.33	V
VCM(DP)	Single-ended Input Voltage Range VP,VM	D-PHY HS	-0.04		0.46	V
ZID(DP)	Internal Termination Resister Value	D-PHY HS	80	100	125	Ω

MIPI 参数如表 2-31~表 2-34 所示。

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

表 2-31 MIPI DPHY HS（High Speed）DC 参数表

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位
VTERM-EN	Single-ended threshold for HS termination enable	-	-	450	mV
VCMRX(DC)	Common-mode voltage HS receive mode	70	-	330	mV
VIDTH	Differential input high threshold	-	-	70(data rate <= 1.5Gbps)	mV
		-	-	40(data rate >1.5Gbps)	mV
VIDTL	Differential input high threshold	-70(data rate <= 1.5Gbps)	-	-	mV
		-40(data rate >1.5Gbps)	-	-	mV
VIHHS	Single-ended input high voltage	-	-	460	mV
VILHS	Single-ended input low voltage	-40	-	-	mV

表 2-32 MIPI DPHY HS（High Speed）AC 参数表

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位
Δ VCMRX(HF)	Common-mode interface beyond 450MHz when datarate <=1.5Gbps	-	-	100	mV
	Common-mode interface beyond 450MHz when datarate >1.5Gbps			50	
Δ VCMRX(LF)	Common-mode interface 50MHz-450MHz when datarate <=1.5Gbps	-50	-	50	mV
	Common-mode interface 50MHz-450MHz when datarate >1.5Gbps	-25		25	
CCM	Common-mode termination	-	-	60	pF

表 2-33 MIPI DPHY LP（Low Power）DC 参数表

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位
VIHLP	Logic 1 input voltage when datarate <=1.5Gbps	880	-	-	mV
	Logic 1 input voltage when	740			

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位
	datarate >1.5Gbps				
VILLP	Logic 0 input voltage	-	-	550	
VHYST	Input hysteresis	25	-	-	

表 2-34 MIPI DPHY LP（Low Power）AC 参数表

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位
e_{SPIKE}	Input pulse rejection	-	-	300	V • ps
T_{MIN-RX}	Minimun pulse rejection	20	-	-	ns
V_{INT}	Peak interference amplitude	-	-	200	mV
f_{INT}	Interference frequency	450	-	-	MHz

2.5.7 MIPI Tx 电气参数

下面各表给出了 MIPI Tx DPHY 的电气参数，各参数的具体含义请参考 MIPI 联盟的《Specification for D-PHY Version 1.2》。

MIPI Tx LP DC 参数如表 2-35 所示。

表 2-35 MIPI Tx LP DC 参数表

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位
V_{OH}	Thevenin output high level (data rate <=1.5Gbps)	1.1	1.2	1.3	V
	Thevenin output high level (data rate >1.5Gbps)	0.95	-	1.3	V
V_{OL}	Thevenin output low level	-50	-	50	mV
Z_{OLP}	Output impedance of LP transmitter	110	-	-	Ω
V_{IH}	Logic 1 input voltage	880	-	-	mV
V_{IL}	Logic 0 input voltage	-	-	550	mV
V_{HYST}	Input hysteresis	25	-	-	mV

MIPI Tx LP AC 参数如表 2-36 所示。

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

表 2-36 MIPI Tx LP AC 参数表

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位
T_{RLP}	15%-85% rise time，C_L<70pF	-	-	25	ns
T_{FLP}	15%-85% fall time，C_L<70pF	-	-	25	ns
T_{REOT}	30%-85% rise time and fall time，C_L<70pF	-	-	35	ns
$T_{LP-PER-TX}$	Period of the LP exclusive-OR clock	90	-	-	ns
C_{LOAD}	Load capacitance	0	-	70	pF
δ V/ δ t_{SR}	15% to 85%，C_L<70pF	-	-	150	mV/ns
e_{SPIKE}	Input pulse rejection	-	-	300	V • ps
T_{MIN-RX}	Minimum pulse width response	20	-	-	ns
V_{INT}	Peak interference amplitude	-	-	200	mV
F_{INT}	Interference frequency	450	-	-	MHz

MIPI Tx HS DC 参数如表 2-37 所示。

表 2-37 MIPI Tx HS DC 参数表

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位
V_{CMTX}	HS transmit static common mode voltage	150	200	250	mV
$\|\triangle V_{CMTX}(1,0)\|$	Vcmtx mismatch when output is differential-1 or differential-0	-	-	5	mV
$\|V_{OD}\|$	HS transmit differential voltage	140	200	270	mV
$\|\triangle V_{OD}\|$	Vod mismatch when output is differential-1 or differential-0	-	-	14	mV
V_{OHHS}	HS output high voltage	-	-	360	mV
△Zos	single ended output impedance mismatch	-	-	10%	
Zos	single ended output impedance	40	50	62.5	Ω

MIPI Tx HS AC 参数如表 2-38 所示。

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

表 2-38 MIPI Tx HS AC 参数表

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位	备注
$\triangle V_{CMTX(HF)}$	common-level variations above 450Mhz	-	-	15	mV_{RMS}	
$\triangle V_{CMTX(LF)}$	common-level variations between 50-450Mhz	-	-	25	mV_{PEAK}	-
t_R and t_F	20%-80% rise time and fall time	-	-	0.3	UI	Data rates <=1Gbps
		-	-	0.35	UI	1Gbps < Data rates <=1.5 Gbps
		100	-	-	ps	Data rates <=1.5Gbps. However, data rates < 1 Gbps, not blow 150 ps
		-	-	0.4	UI	Data rates > 1.5Gbps
		50	-	-	ps	Data rate> 1.5 Gbps. However, data rates <= 1.5 Gbps, not below 100 ps and data rates <= 1 Gbps not below 150 ps.

2.5.8 USB3 电气参数

USB3.0 标准电气特性请参考标准协议《Universeal Serial Bus 3.0 Specification》中第 6 章节，协议下载链接 http://www.softelectro.ru/usb30.pdf。

说明

电气特性完全符合 USB3.0 版本特性规范要求。

2.5.9 USB2 电气参数

USB2 标准电气特性请参考标准协议《Universeal Serial Bus 2.0 Specification》中 7 章节，协议下载链接 https://www.usb.org/document-library/usb-20-specification

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

说明

电气特性完全符合 USB2.0 版本特性规范要求。

2.6 接口时序

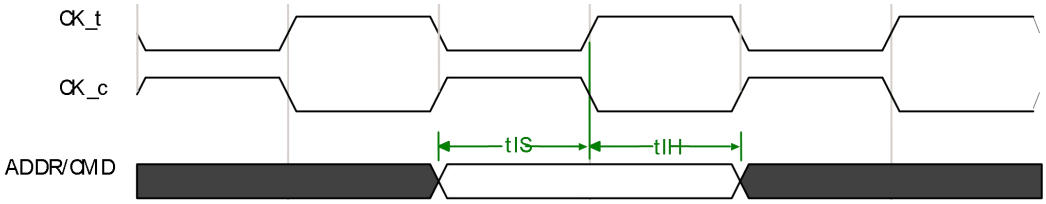
2.6.1 DDR 接口时序

2.6.1.1 写操作时序

命令和地址相对于 CK 的写操作时序

对于 DDR 命令和地址相对于 CK 的写操作时序，tIS 为命令和地址到 CK 上升沿的建立时间，tIH 为 CK 上升沿到命令和地址的保持时间。LPDDR4/LPDDR4X 命令和地址相对于 CK 的写操作时序如图 2-7 所示。

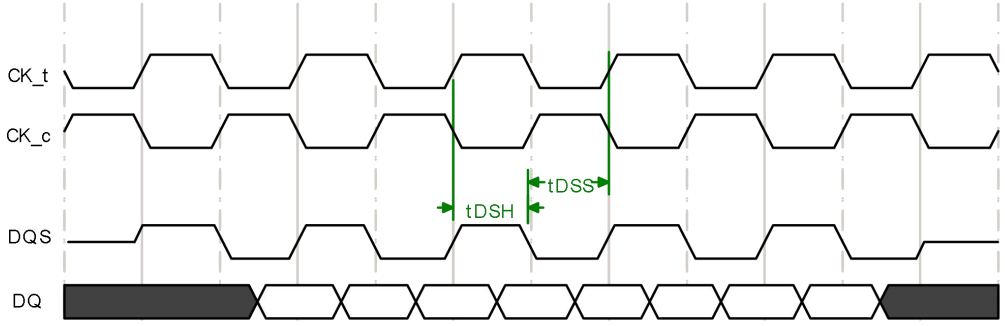
图 2-7 LPDDR4/LPDDR4X 命令和地址相对于 CK 的写操作时序图



DQS 相对于 CK 的写操作时序

对于 LPDDR4/LPDDR4X DQS 相对于 CK 的写操作时序，tDSH 为 CK 上升沿到 DQS 下降沿的保持时间，tDSS 为 DQS 下降沿到 CK 上升沿的建立时间。DQS 相对于 CK 的写操作时序如图 2-8 所示。

图 2-8 LPDDR4/LPDDR4X DQS 相对于 CK 的写操作时序图



 版权所有 © 上海云集互联有限公司

2.6.1.2 读操作时序

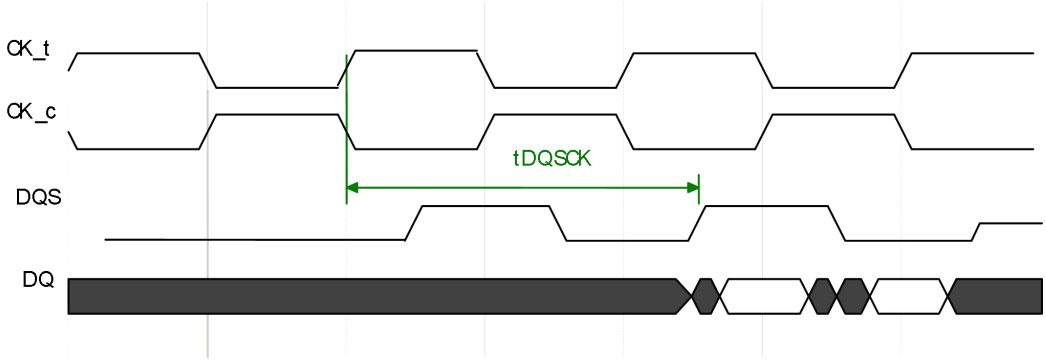
命令和地址相对于 CK 的读操作时序

“命令和地址相对于 CK 的读操作时序”与“命令和地址相对于 CK 的写操作时序”相同。

CK 相对于 DQS 的读操作时序

对于 LPDDR4/LPDDR4X，tDQSCK 允许的偏斜值更大。LPDDR4/LPDDR4X CK 相对于 DQS 的读操作时序如图 2-9 所示。

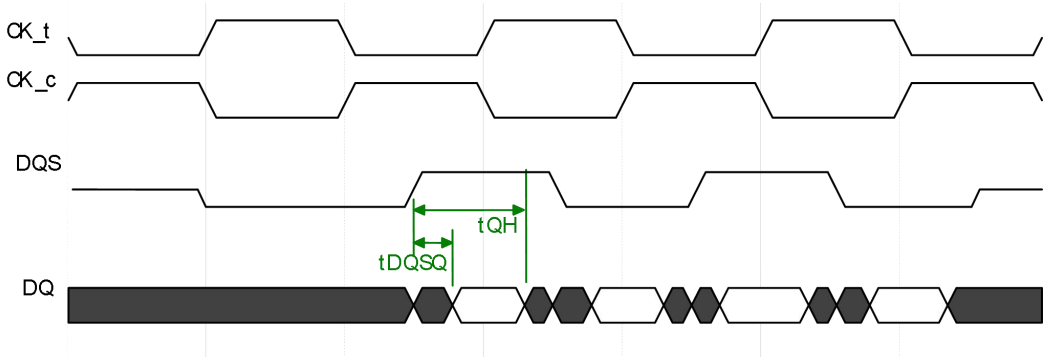
图 2-9 LPDDR4/LPDDR4X CK 相对于 DQS 的读操作时序图



DQS 相对于 DQ 的读操作时序

对于 LPDDR4/LPDDR4X DQS 相对于 DQ 的读操作时序，tQH 是最早无效的 DQ 相对于 DQS 的抖动。LPDDR4/LPDDR4X DQS 相对于 DQ 的读操作时序如图 2-10 所示。

图 2-10 LPDDR4/LPDDR4X DQS 相对于 DQ 的读操作时序图



2.6.1.3 时序参数

DDR 接口时序满足 JEDEC 标准协议，本文中描述的时序都是 DDR PHY 侧输出的时序。

时钟参数表 2-39 所示，LPDDR4/LPDDR4X-2667 SDRAM 存储器参数如表 2-40 所示。

表 2-39 LPDDR4/LPDDR4X 时钟参数表

参数	最小值	典型值	最大值	单位
存储器时钟频率	-	1333.5	-	MHz
锁相环抖动 tJIT(cc)	-	-	80	ps
锁相环抖动 tJIT(per)	-	-	40	ps
锁相环占空比	43.000		57.000	%

表 2-40 LPDDR4/LPDDR4X SDRAM 存储器参数表（LPDDR4/LPDDR4X-2667）

参数	符号	最小值	最大值	单位
DQS 下降沿相对 DDR 时钟的建立时间	tDSS	0.2	-	tCK
DQS 下降沿相对 DDR 时钟的保持时间	tDSH	0.2	-	tCK
DQS 与 DQ 的偏斜	tDQSQ	-	0.18	tCK
DQS 输出时相对 DDR 时钟的偏斜	tDQSCK	1500	3500	ps

2.6.2 SPI FLASH 接口时序

SPI FLASH 输入方向时序如图 2-11 和图 2-12 所示。

图 2-11 SPI FLASH 输入方向时序图-SDR 模式

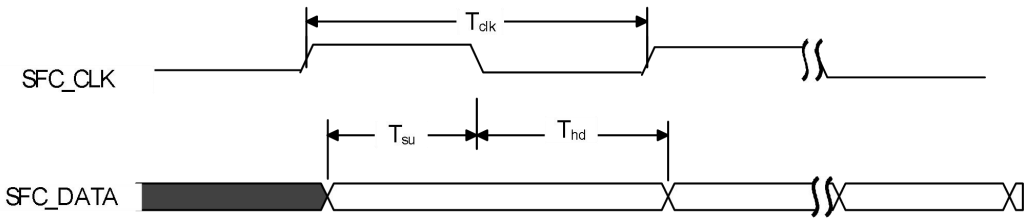
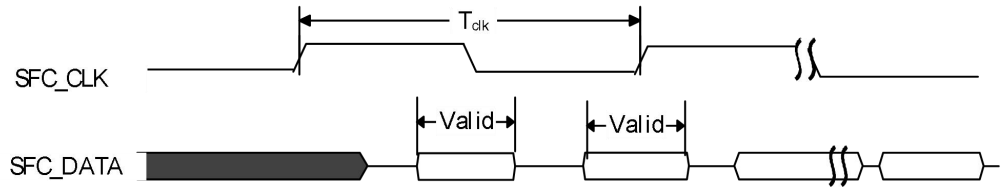


图 2-12 SPI FLASH 输入方向时序图-DDR 模式



SPI FLASH 输入方向时序参数如表 2-41 和表 2-42 所示。

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

表 2-41 SPI FLASH 输入方向时序参数表（电压=3.3V）

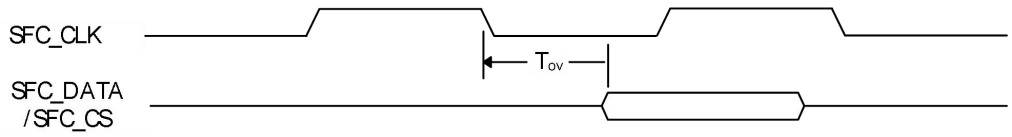
参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
SFC_CLK 时钟周期（SDR）	T_{clk}	10.1	-	83.2	ns
SFC_CLK 时钟周期（DDR）	T_{clk}	10.1	-	83.2	ns
SFC_CLK 时钟占空比 (DDR)	Duty	45	-	55	%
输入信号建立时间要求(SDR)	T_{su}	1	-	-	ns
输入信号保持时间要求(SDR)	T_{hd}	1	-	-	ns
输入信号有效时间要求(DDR)	Valid	3	-	-	ns

表 2-42 SPI FLASH 输入方向时序参数表（电压=1.8V）

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
SFC_CLK 时钟周期（SDR）	T_{clk}	13.33	-	83.2	ns
SFC_CLK 时钟周期（DDR）	T_{clk}	13.33	-	83.2	ns
SFC_CLK 时钟占空比 (DDR)	Duty	45	-	55	%
输入信号建立时间要求(SDR)	T_{su}	1.9	-	-	ns
输入信号保持时间要求(SDR)	T_{hd}	0	-	-	ns
输入信号有效时间要求(DDR)	Valid	3	-	-	ns

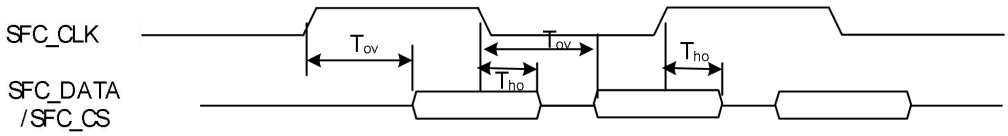
SPI FLASH 输出方向时序如图 2-13 和图 2-14 所示。

图 2-13 SPI FLASH 输出方向时序图-SDR 模式



 版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-14 SPI FLASH 输出方向时序图-DDR 模式



SPI FLASH 输出方向时序参数如表 2-43 和表 2-44 所示。

表 2-43 SPI FLASH 输出方向时序参数表（电压=3.3V）

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
SFCCLK 时钟周期（SDR）	T	10.1	-	83.2	ns
SFCCLK 时钟周期（DDR）	T	10.1	-	83.2	ns
输出信号延时(SDR)	T_{ov}	-1	-	3	ns
输出信号延时(DDR)	T_{ov}	-	-	T/2-1.5	ns
输出信号保持时间(DDR)	T_{ho}	1.5	-	-	ns

表 2-44 SPI FLASH 输出方向时序参数表（电压=1.8V）

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
SFCCLK 时钟周期（SDR）	T	13.33	-	83.2	ns
SFCCLK 时钟周期（DDR）	T	13.33	-	83.2	ns
输出信号延时(SDR)	T_{ov}	-1	-	3	ns
输出信号延时(DDR)	T_{ov}	-	-	T/2-1.5	ns
输出信号保持时间(DDR)	T_{ho}	1.5	-	-	ns

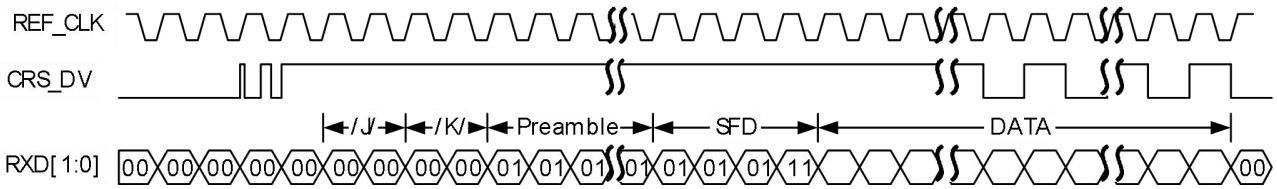
2.6.3 Ethernet MAC 接口时序

2.6.3.1 RMII 接口时序

RMII 接口 100Mbit/s 接收时序如图 2-15 所示。

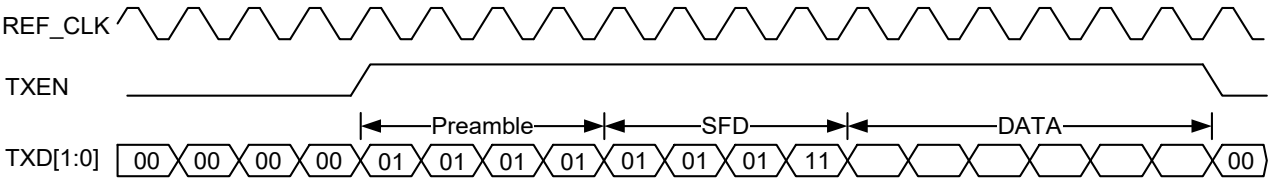
 版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-15 RMII 接口 100Mbit/s 接收时序



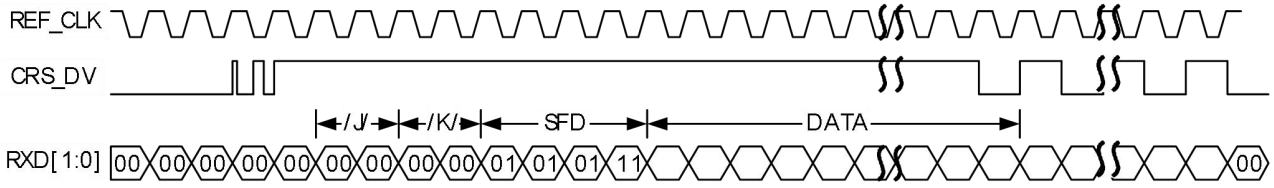
RMII 接口 100Mbit/s 发送时序如图 2-16 所示。

图 2-16 RMII 接口 100Mbit/s 发送时序



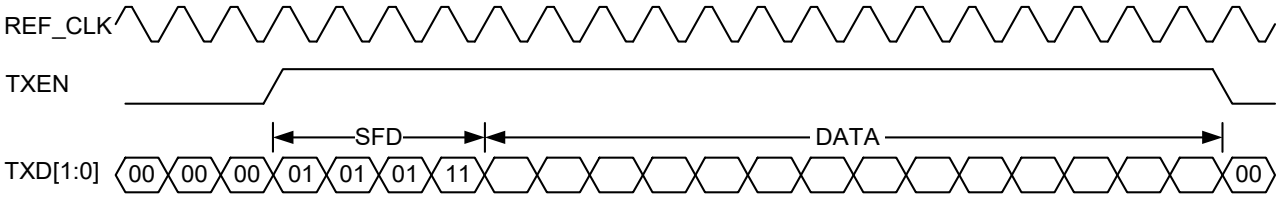
RMII 接口 10Mbit/s 接收时序如图 2-17 所示。

图 2-17 RMII 接口 10Mbit/s 接收时序



RMII 接口 10Mbit/s 发送时序如图 2-18 所示。

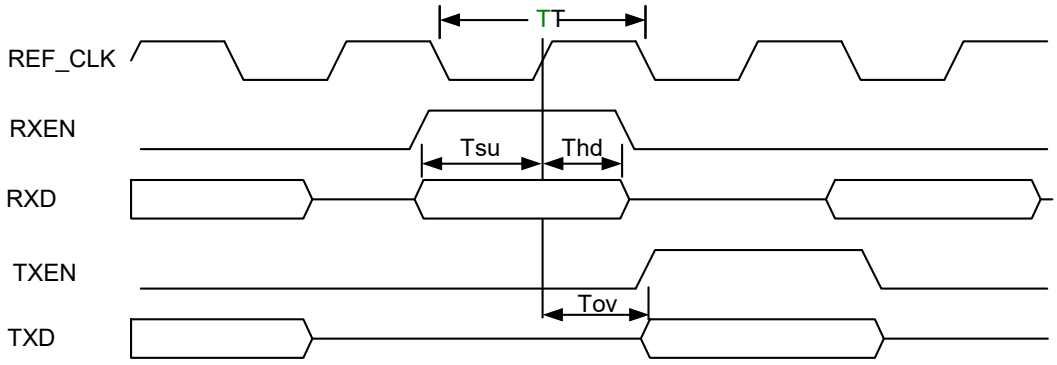
图 2-18 RMII 接口 10Mbit/s 发送时序



RMII 接口时序参数如图 2-19 所示。

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-19 RMII 接口时序参数



RMII 接口时序参数说明如表 2-45 所示。

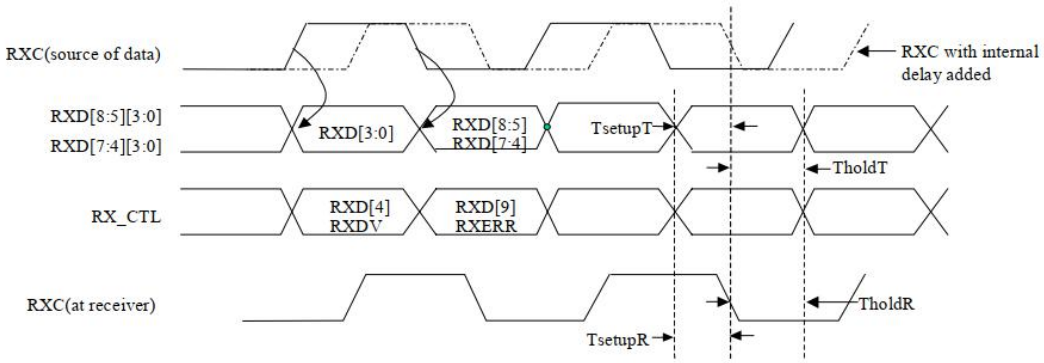
表 2-45 RMII 接口时序参数说明

参数	符号	信号	最小值	典型值	最大值	单位
RMII 时钟周期	T	REF_CLK	-	20	-	ns
RMII 信号建立时间	Tsu（RX）	CRS_DV/RXD[1:0]	4	-	-	ns
RMII 信号保持时间	Thd（RX）	CRS_DV/RXD[1:0]	2	-	-	ns
RMII 输出信号延时	Tov（TX）	TXEN/TXD[1:0]	3	-	16	ns

2.6.3.2 RGMII 接口时序

RGMII 接口 1000Mbit/s 接收时序如图 2-20 所示。

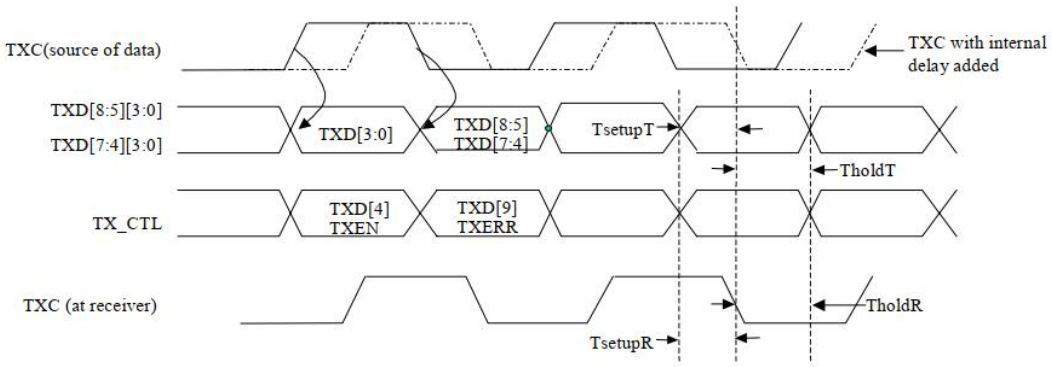
图 2-20 RGMII 接口 1000Mbit/s 接收时序



RGMII 接口 1000Mbit/s 发送时序如图 2-21 所示。

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-21 RGMII 接口 1000Mbit/s 发送时序



RGMII 接口时序参数说明如表 2-46 所示。

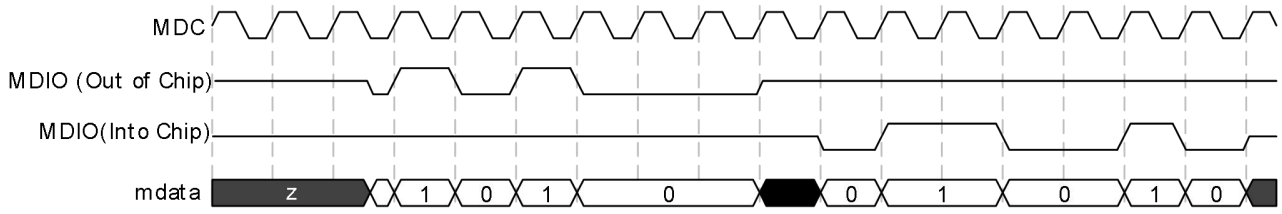
表 2-46 RGMII 接口时序参数说明

参数	符号	信号	最小值	典型值	最大值	单位
RGMII 时钟周期	T	RXCK、TXCK	-	8	-	ns
RGMII 信号建立时间	Tsu（RX）	RXER、RXDV、RXD[3:0]	1	-	-	ns
RGMII 信号保持时间	Thd（RX）	RXER、RXDV、RXD[3:0]	1	-	-	ns
RGMII 输出信号延时	Tov（TX）	TXD[3:0]、TXEN	-0.5	-	0.5	ns

2.6.3.3 MDIO 接口时序

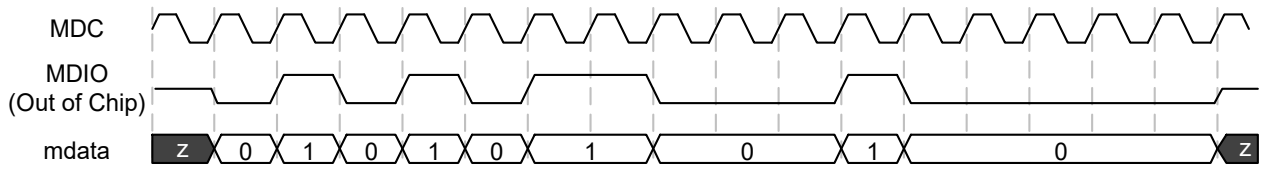
MDIO 接口读时序如图 2-22 所示。

图 2-22 MDIO 接口读时序



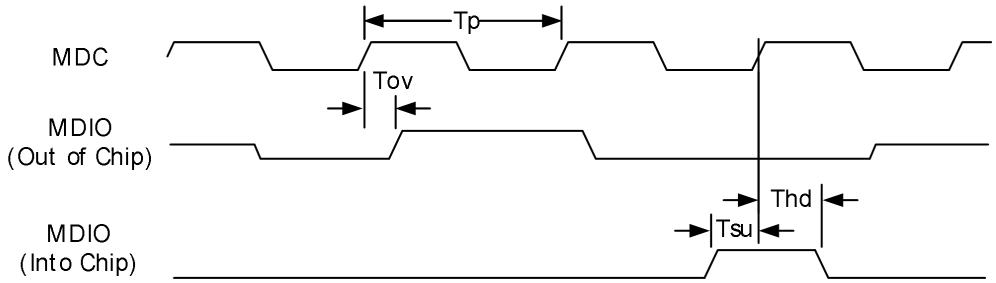
MDIO 接口写时序如图 2-23 所示。

图 2-23 MDIO 接口写时序



MDIO 接口时序参数如图 2-24 所示。

图 2-24 MDIO 接口接收时序参数



MDIO 接口时序参数说明如表 2-47 所示。

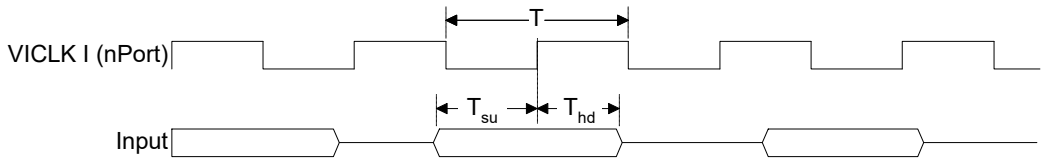
表 2-47 MDIO 接口时序参数

参数	符号	信号	最小值	最大值	单位
MDIO 接收数据延迟时间	Tov	MDIO	-	300	ns
MDIO 时钟周期	Tp	MDCK	-	400	ns
MDIO 发送数据建立时间	Tsu	MDIO	10	-	ns
MDIO 发送数据保持时间	Thd	MDIO	10	-	ns

2.6.4 VI 接口时序

VI 接口 CMOS 模式时序如图 2-25 所示。

图 2-25 VI 接口时序图



VI 接口时序参数，如表 2-48 所示。

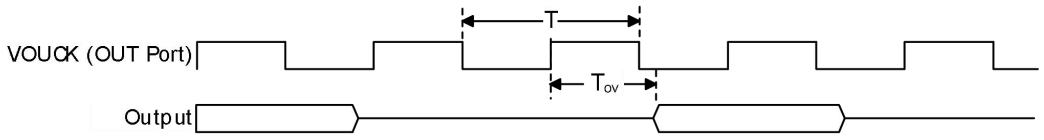
表 2-48 VI 接口时序参数表

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
VICLK 时钟周期	T	6.73	-	-	ns
输入信号建立时间要求	T_{su}	1.93	-	-	ns
输入信号保持时间要求	T_{hd}	0.8	-	-	ns

2.6.5 VO 接口时序

BT.656 接口时序如图 2-26 所示。

图 2-26 BT.656 接口时序



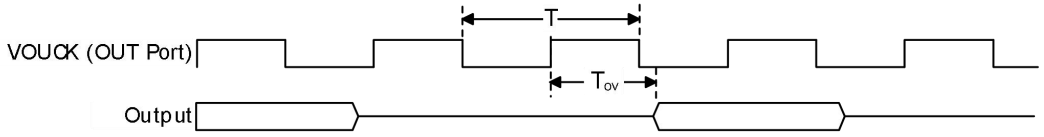
BT.656 接口时序参数如表 2-49 所示。

表 2-49 BT.656 接口时序参数表

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
VOUCLK 时钟周期	T	13.46	-	-	ns
输出信号延时	T_{ov}	T/2-1.5	-	T/2+1.5	ns

RGB 接口时序如图 2-27 所示。

图 2-27 RGB 接口时序



RGB 接口时序参数如表 2-50 所示。

表 2-50 RGB 接口时序参数表

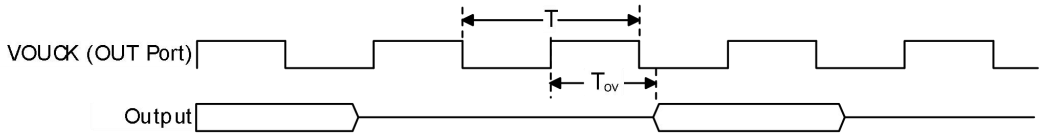
参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
VOUCLK 时钟周期	T	13.46	-	-	ns

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
输出信号延时	T_{ov}	T/2-2	-	T/2+2	ns

BT.1120 接口时序如图 2-28 所示。

图 2-28 BT.1120 接口时序



BT.1120 接口时序参数如表 2-51 所示。

表 2-51 BT.1120 接口时序参数表（仅支持 3.3V）

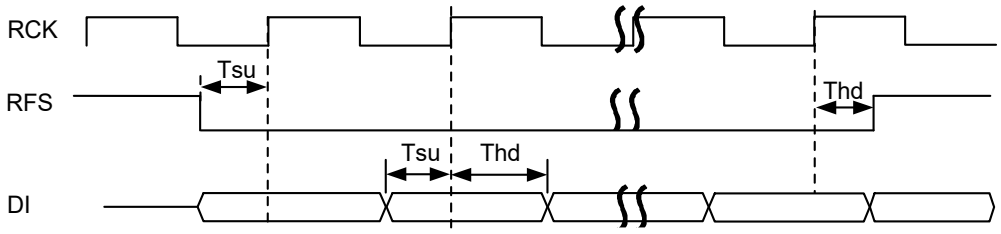
参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
VOUCLK 时钟周期	T	6.73	-	-	ns
输出信号延时	T_{ov}	T/2-1.7	-	T/2+1.7	ns

2.6.6 AIAO 接口时序

2.6.6.1 I²S 接口时序

I²S 接口接收时序如图 2-29 所示。

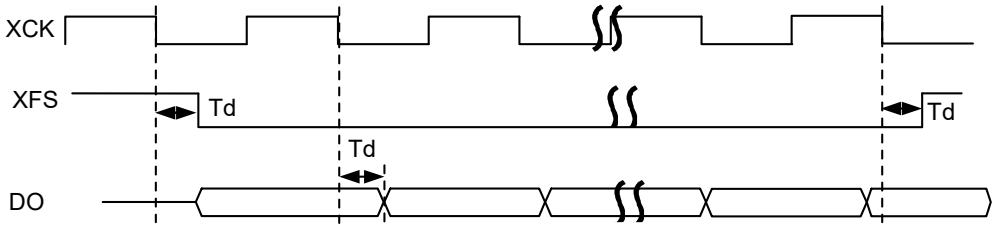
图 2-29 I²S 接口接收时序图



I²S 接口发送时序如图 2-30 所示。

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-30 I²S 接口发送时序图



I²S 接口时序参数如表 2-52 所示。

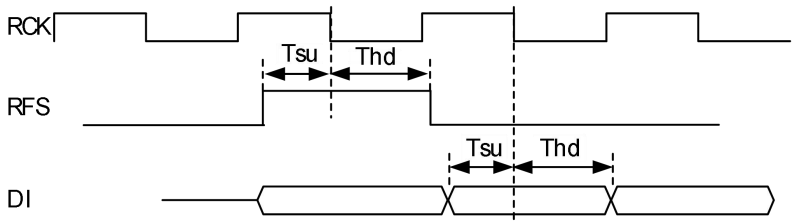
表 2-52 I²S 接口时序参数表

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
输入信号建立时间	T_{su}	10	-	-	ns
输入信号保持时间	T_{hd}	10	-	-	ns
输出信号延时	T_d	0	-	8	ns

2.6.6.2 PCM 模式接口时序

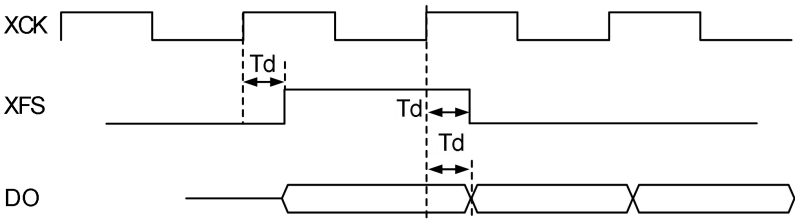
PCM 接口接收时序如图 2-31 所示。

图 2-31 PCM 接口接收时序图



PCM 接口发送时序如图 2-32 所示。

图 2-32 PCM 接口发送时序图



PCM 接口时序参数如表 2-53 所示。

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

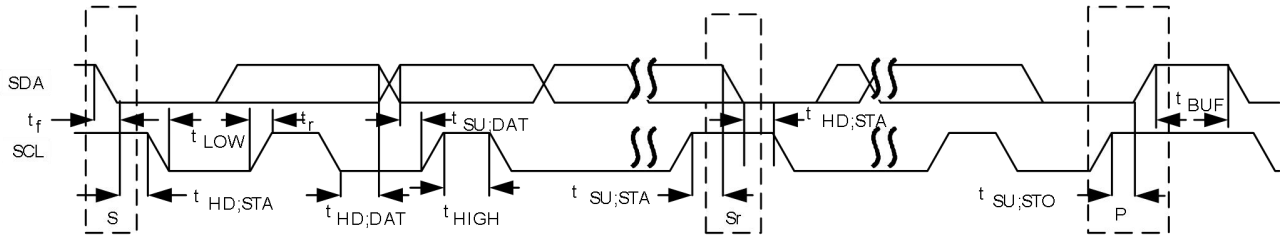
表 2-53 PCM 接口时序参数表

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
输入信号建立时间	T_{su}	10	-	-	ns
输入信号保持时间	T_{hd}	10	-	-	ns
输出信号延时	T_d	0	-	8	ns

2.6.7 I²C 时序

I²C 传输时序如图 2-33 所示。

图 2-33 I²C 传输时序图



I²C 接口时序参数如表 2-54 所示。

表 2-54 I²C 接口时序参数表

参数	符号	标准模式		快速模式		单位
		最小值	最大值	最小值	最大值	
SCL 时钟频率	fSCL	0	100	0	400	kHz
启动保持时间	tHD;STA	4.0	-	0.6	-	μs
SCL 低电平周期	tLOW	4.7	-	1.3	-	μs
SCL 高电平周期	tHIGH	4.0	-	0.6	-	μs
启动建立时间	tSU;STA	4.7	-	0.6	-	μs
数据保持时间	tHD;DAT	0	3.45	0	0.9	μs
数据建立时间	tSU;DAT	250	-	100	-	ns
SDA、SCL 上升时间	tr	-	1000	20+0.1Cb	300	ns
SDA、SCL 下降时间	tf	-	300	20+0.1Cb	300	ns
结束建立时间	tSU;STO	4.0	-	0.6	-	μs

版权所有 © 上海云集互联有限公司

参数	符号	标准模式		快速模式		单位
		最小值	最大值	最小值	最大值	
开始与结束之间的总线释放时间	tBUF	4.7	-	1.3	-	μs
总线负载	Cb	-	400	-	400	pF

2.6.8 SPI 接口时序

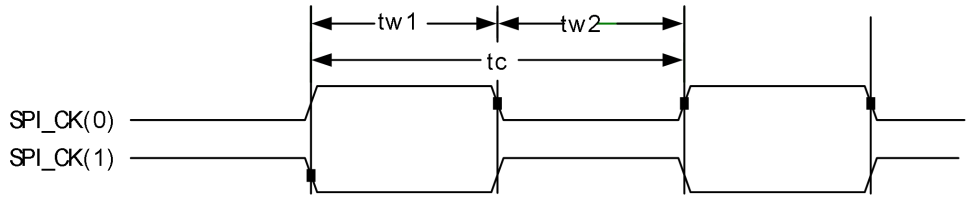
说明

图 2-34～图 2-36 中，以下缩略语或字母意义不变：

- MSB:Most Significant Bit
- LSB:Least Significant Bit
- SPI_CK(0):spo=0
- SPI_CK(1):spo=1

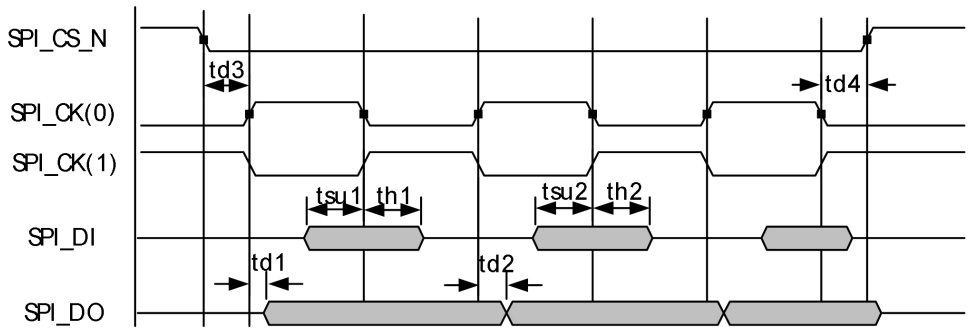
SPI 接口时钟时序如图 2-34 所示。

图 2-34 SPICK 时序



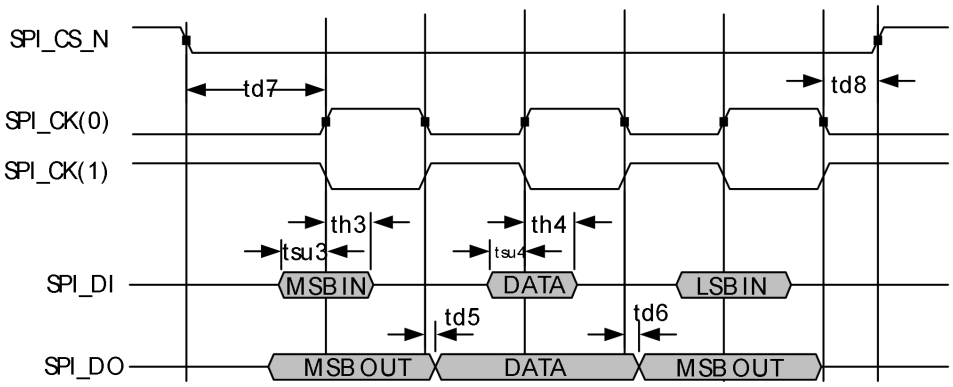
SPI 主模式下接口时序分别如图 2-35 和图 2-36 所示。

图 2-35 SPI 主模式下接口时序（sph=1）



 版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-36 SPI 主模式下接口时序（sph=0）



SPI 接口时序参数如表 2-55 所示。

表 2-55 SPI 接口时序参数

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位	备注
Cycle time, SPI_CK	tc	spi0:2000/Fsspclk spi1/2/3:4000/Fsspclk	-	spi0/1/2/3:65024000/Fsspclk	ns	Fsspclk 以 MHz 为单位。 Fsspclk 频率值具体请参考本文档“外围设备”章节
Pulse duration, SPI_CK high (All Master Modes)	tw1	-	1/2 tc	-	ns	
Pulse duration. SPI_CK low (All Master Modes)	tw2		1/2 tc	-	ns	
Setup time, SPI_DI (input) valid before SPI_CK (output) falling edge	tsu1	spi0:7 spi1:12 spi2:12 spi3:12	-	-	ns	
Setup time, SPI_DI (in put) valid before SPICK (output) rising edge	tsu2	spi0:7 spi1:12 spi2:12 spi3:12	-	-	ns	
Hold time, SPI_DI (input) valid after SPI_CK (output) falling edge	th1	0	-	-	ns	
Hold time, SPI_DI (input) valid after SPI_CK (output) rising edge	th2	0	-	-	ns	
Delay time, SPI_CK (output) rising edge to SPI_DO (output) transition	td1	-	-	spi0:5 spi1:10	ns	

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位	备注
				spi2:10 spi3:10		
Delay time, SPI_CK (output) falling edge to SPI_DO (output) transition	td2	-	-	spi0:5 spi1:10 spi2:10 spi3:10	ns	
Delay time, SPI_CS_N (output) falling edge to first SPI_CK (output) rising or falling edge	td3	spi0: (1/2 tc)-5 spi1: (1/2 tc)-10 spi2: (1/2 tc)-10 spi3: (1/2 tc)-10	-	-	ns	
Delay time, SPI_CK (output) rising or falling edge to SPI_CS_N (output) rising edge	td4	spi0:tc-5 spi1:tc-10 spi2:tc-10 spi3:tc-10	-	-	ns	
Setup time, SPI_DI (input) valid before SPI_CK (output) rising edge	tsu3	spi0:7 spi1:12 spi2:12 spi3:12	-	-	ns	
Setup time, SPI_DI (in put) valid before SPI_CK (output) falling edge	tsu4	spi0:7 spi1:12 spi2:12 spi3:12	-	-	ns	
Hold time, SPI_DI (input) valid after SPI_CK (output) rising edge	th3	0	-	-	ns	
Hold time, SPI_DI (input) valid after SPI_CK (output) falling edge	th4	0	-	-	ns	
Delay time, SPI_CK (output) falling edge to SPI_DO (output) transition	td5	-	-	spi0:5 spi1:10 spi2:10 spi3:10	ns	
Delay time, SPI_CK (output) rising edge to SPI_DO (output) transition	td6	-	-	spi0:5 spi1:10 spi2:10 spi3:10	ns	

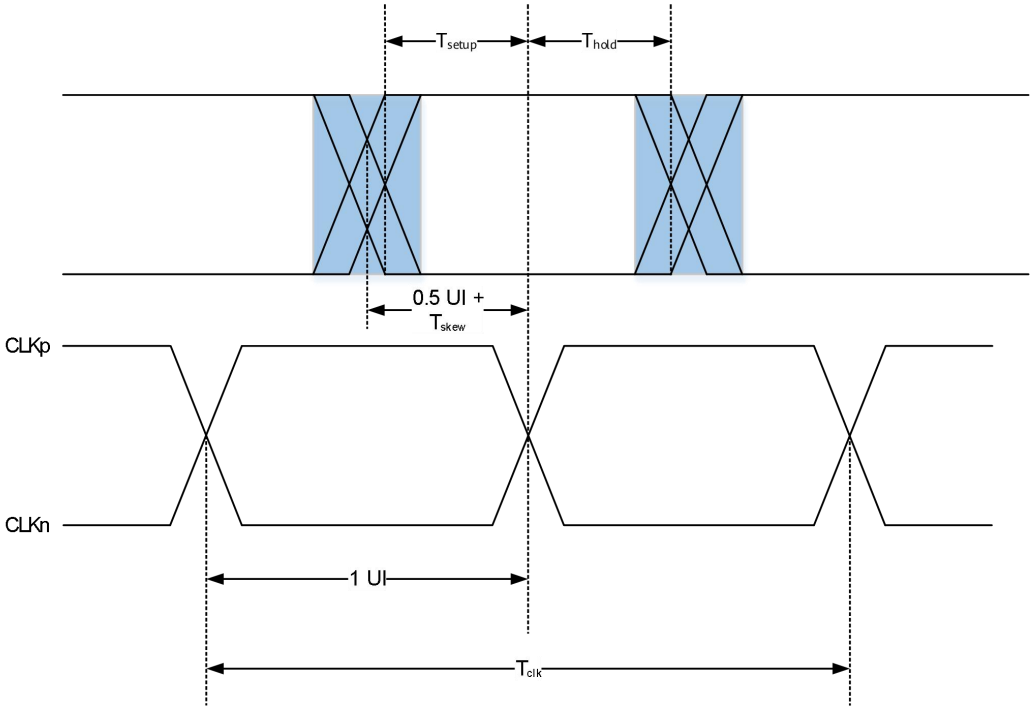
 版权所有 © 上海云集互联有限公司

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位	备注
Delay time, SPI_CS_N (output) falling edge to first SPI_CK (output) rising or falling edge	td7	spi0:tc-5 spi1:tc-10 spi2:tc-10 spi3:tc-10	-	-	ns	
Delay time, SPI_CK (output) rising or falling edge to SPI_CS_N (output) rising edge	td8	spi0: (1/2 tc)-5 spi1: (1/2 tc)-10 spi2: (1/2 tc)-10 spi3: (1/2 tc)-10	-	-	ns	

2.6.9 MIPI Rx 接口时序

MIPI Rx DPHY 接口时钟时序如图 2-37 所示。

图 2-37 MIPI Rx DPHY 接口时钟数据时序图



图中的 Tskew 包括 Tdynamic_skew 和 Tstatic_skew

MIPI Rx DPHY 时序参数如表 2-56 所示。

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

表 2-56 MIPI Rx DPHY 时序参数表

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位
FMAX	数据率	-	-	2.5G	bps
Tclk	差分时钟周期	0.8	T	-	ns
T_{static_skew}	静态 skew 时间（1.5Gbps <datarate<=2.5Gbps）	-0.2	-	0.2	UI
$T_{dynamic_skew}$	动态 skew 时间（Tsetup+Thold）（1.5Gbps <datarate<=2.5Gbps）	0.5	-	-	UI
Tsetup	差分时钟建立时间	0.15（80Mbps <datarate<=1.0Gbps）	-	-	UI
		0.2（1.0Gbps <datarate<=1.5Gbps）			
Thold	差分时钟保持时间	0.15（80Mbps <datarate<=1.0Gbps）	-	-	UI
		0.2（1.0Gbps <datarate<=1.5Gbps）			

说明

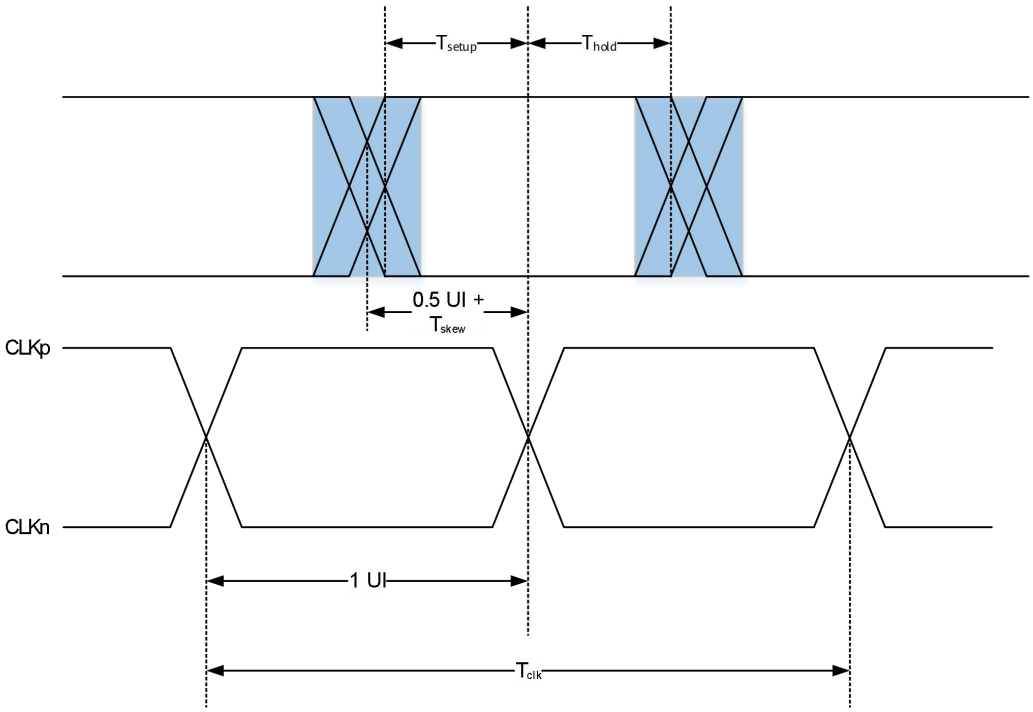
UI is equal to T/2.

2.6.10 MIPI Tx 接口时序

MIPI Tx 接口时钟时序如图 2-38 所示。

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-38 MIPI Tx 接口时钟数据时序图



图中的 Tskew 包括 Tdynamic_skew 和 Tstatic_skew

MIPI Tx DATA-CLOCK 时序参数如表 2-57 所示。

表 2-57 MIPI Tx DATA-CLOCK 时序参数表

符号	参数	最小值	最大值	Datarate	单位
Tskew	TX skew	-0.15	0.15	120Mbps-1Gbps	UI
		-0.2	0.2	1Gbps-1.5Gbps	UI
Tstatic_skew	TX 静态 skew 时间	-0.2	0.2	>1.5Gbps	UI
Tdynamic_skew	TX 动态 skew 时间	-0.15	0.15	>1.5Gbps	UI
Tsetup	差分时钟建立时间	0.35	-	120Mbps-1Gbps	UI
		0.3	-	1Gbps-1.5Gbps	UI
		0.15	-	>1.5Gbps	UI

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

符号	参数	最小值	最大值	Datarate	单位
Thold	差分时钟保持时间	0.35	-	120Mbps-1Gbps	UI
		0.3	-	1Gbps-1.5Gbps	UI
		0.15	-	>1.5Gbps	UI

说明

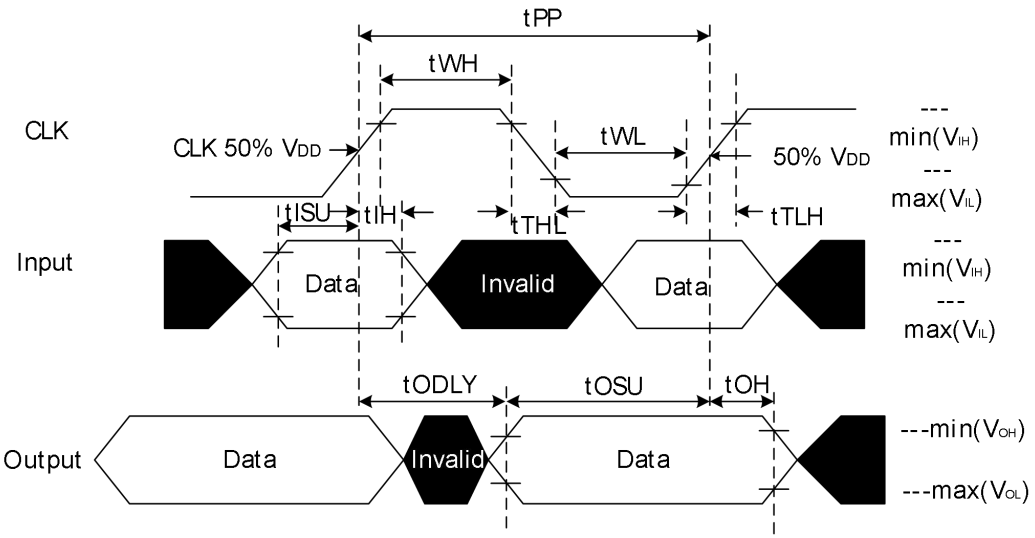
1. 以上值均为对接 100Ω 差分端的参数。
2. UI is equal to T/2.

2.6.11 SDIO/MMC 接口时序

2.6.11.1 eMMC 接口时序

eMMC DS/HS 模式 CMD/DATA 输入/输出方向时序如图 2-39 所示。

图 2-39 eMMC DS/HS 模式 CMD/DATA 输入/输出方向时序图



eMMC DS 模式 CMD/DATA 输入/输出方向时序参数如表 2-58 所示。

表 2-58 eMMC DS 模式 CMD/DATA 输入/输出时序参数表

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位	备注
Clock CLK						
t_{pp}	Cycle time data transfer mode	38.5	40.4	-	ns	-
t_{WH}	Clock high time	10	18	-	ns	-
t_{WL}	Clock low time	10	18	-	ns	-

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位	备注
Outputs DAT (referenced to CLK)						
t_{OSU}	Output set-up time	5	18	-	ns	-
t_{OH}	Output hold time	5	18	-	ns	-
Inputs DAT (referenced to CLK)						
t_{ISU}	Input set-up time	11.7	-	-	ns	-
t_{IH}	Input hold time	8.3	-	-	ns	-

eMMC HS 模式 CMD/DATA 输入/输出方向时序参数如表 2-59 所示。

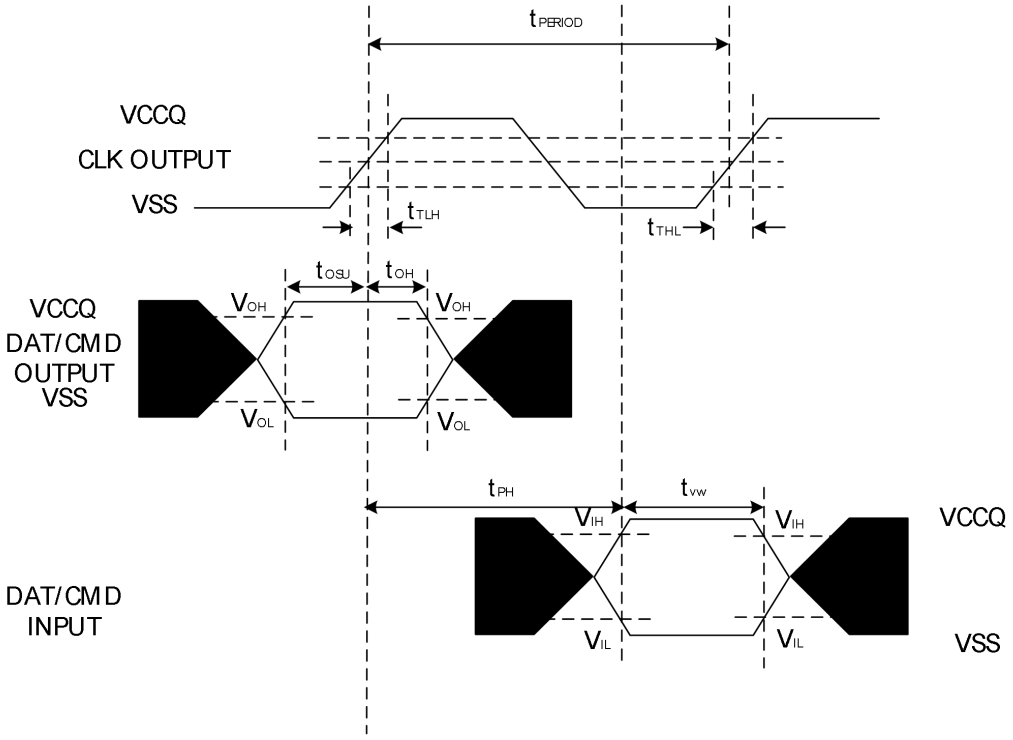
表 2-59 eMMC HS 模式 CMD/DATA 输入/输出时序参数表

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位	备注
Clock CLK						
t_{pp}	Cycle time data transfer mode	19.2	20.2	-	ns	-
t_{WH}	Clock high time	6.5	9	-	ns	-
t_{WL}	Clock low time	6.5	8	-	ns	-
Outputs DAT (referenced to CLK)						
tOSU	Output set-up time	5	7.2	-	ns	-
tOH	Output hold time	5	9	-	ns	-
Inputs CMD, DAT (referenced to CLK)						
tIDLY	Input delay time during data transfer	-	-	13.7	ns	
tIH	Input hold time	2.5	-	-	ns	

eMMC HS200 模式 CMD/DATA 输入输出方向时序如图 2-40 所示。

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-40 HS200 模式的 CMD/DATA 输入/输出方向时序图



eMMC HS200 模式 CMD/DATA 输入/输出方向时序参数如表 2-60 所示。

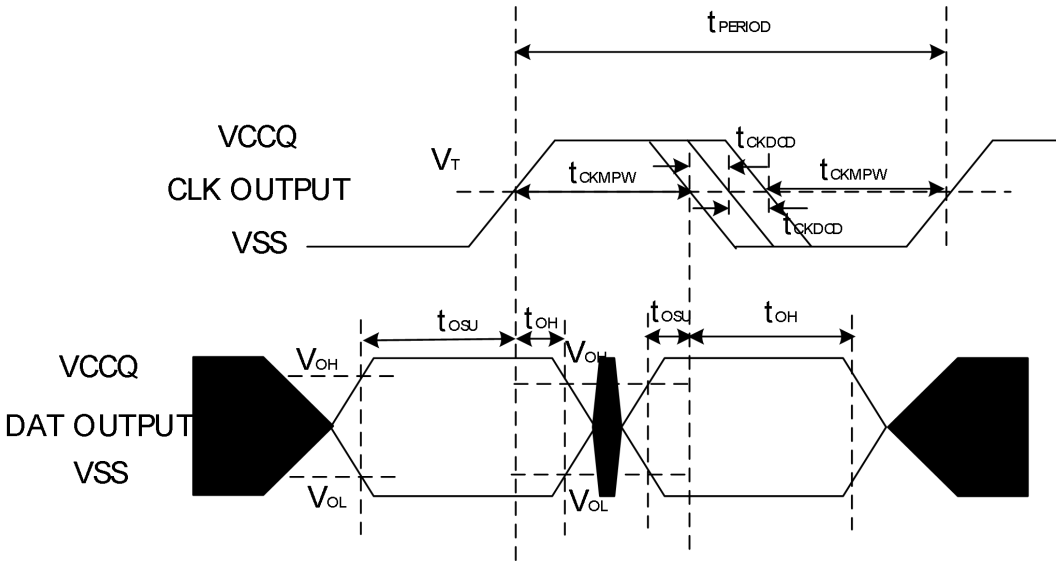
表 2-60 HS200 模式 CMD/DATA 输入/输出时钟时序参数表

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位	备注
Clock CLK						
t_{PERIOD}	Cycle time data transfer mode	6.73	6.73	-	ns	-
Duty Cycle	Clock duty cycle	30	50	70	%	-
Outputs DAT (referenced to CLK)						
t_{OSU}	Output set-up time	-	-	-	ns	
t_{OH}	Output hold time	-	-	-	ns	
Inputs CMD, DAT (referenced to CLK)						
t_{PH}	器件输出 CMD/DA 与接收 CLK 相位差	0	-	2	UI	UI 是单位标称时间，例如 148.5MHz 时 UI=6.73ns。
t_{VW}	Input valid data window	0.575	-	-	UI	148.5MHz 时 t_{VW} = 3.87ns

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

eMMC HS400 模式 DATA 输出方向时序如图 2-41 所示。

图 2-41 HS400 模式 DATA 输出方向时序图



eMMC HS400 模式 DATA 输出方向时序参数如表 2-61 所示。

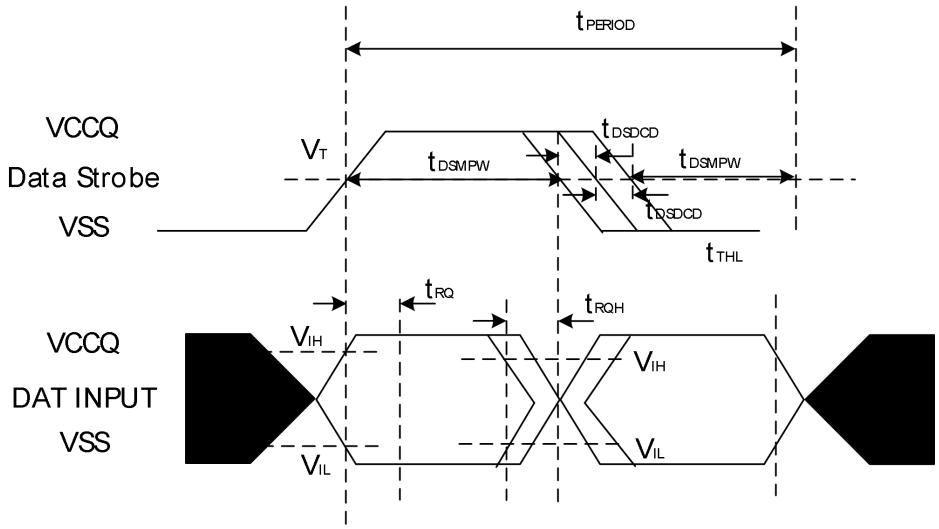
表 2-61 HS400 模式 DATA 输出方向时序参数表

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位	备注
Clock CLK						
t_{PERIOD}	Cycle time data transfer mode	6.73	6.73	-	ns	-
t_{CKMPW}	Minimum pulse width	2.2	2.5	-	ns	-
Output DAT (referenced to CLK)						
t_{OSUddr}	Output set-up time	-	-	-	ns	
t_{OHddr}	Output hold time	-	-	-	ns	

eMMC HS400 模式 DATA 输入方向时序如图 2-42 所示。

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-42 HS400 模式 DATA 输入方向时序图



eMMC HS400 模式 DATA 输入方向时序参数如表 2-62 所示。

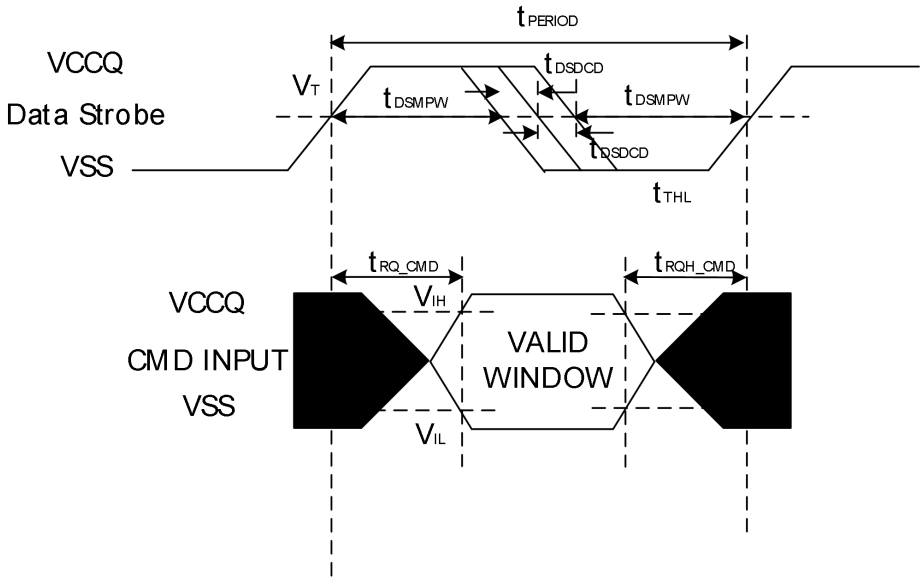
表 2-62 HS400 模式 DATA 输入方向时序参数表

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位
Data Strobe					
t_{PERIOD}	Cycle time data transfer mode	6.73	-	-	-
t_{DSDCD}	Duty cycle distortion	0.0	-	0.2	ns
t_{DSMPW}	Minimum pulse width	2.0	-	-	ns
Input DAT (referenced to Data Strobe)					
t_{RQ}	Input skew	-	-	0.4	ns
t_{RQH}	Input hold skew	-	-	0.4	ns

eMMC HS400 模式 CMD 输入/输出方向时序同 HS200 模式，HS400（Enhanced data strobe mode）模式 CMD 输入方向时序如图 2-43 所示。

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-43 HS400（Enhanced data strobe mode）模式 CMD 输入方向时序图



eMMC HS400（Enhanced data strobe mode）模式 CMD 输入方向时序参数如表 2-63 所示。

表 2-63 HS400（Enhanced data strobe mode）模式 CMD 输入时序参数表

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位
Data Strobe					
t_{PERIOD}	Cycle time data transfer mode	6.73	-	-	-
t_{DSDCD}	Duty cycle distortion	0.0	-	0.2	ns
t_{DSMPW}	Minimum pulse width	2.0	-	-	ns
Input CMD (referenced to Data Strobe)					
t_{RQ_CMD}	Input skew(CMD)	-	-	0.4	ns
t_{RQH_CMD}	Input hold skew(CMD)	-	-	0.4	ns

2.6.11.2 SDIO 接口时序

SDIO DS 模式 CMD/DATA 输出方向时序如图 2-44 所示，DS 模式 CMD/DATA 输入方向时序如图 2-45 所示，HS/SDR12/SDR25/SDR50/SDR104 模式 CMD/DATA 输出方向时序如图 2-46 所示，HS/SDR12/SDR25/SDR50/SDR104 模式 CMD/DATA 输入方向时序如图 2-47 所示。

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-44 SDIO DS 模式 CMD/DATA 输出方向时序图

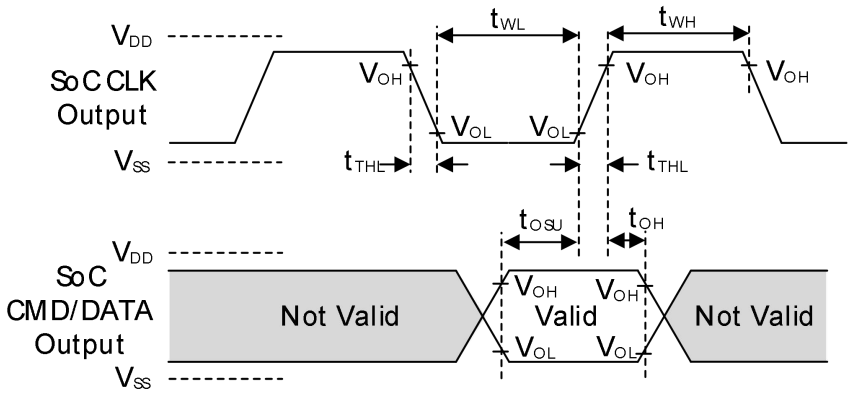


图 2-45 SDIO DS 模式 CMD/DATA 输入方向时序图

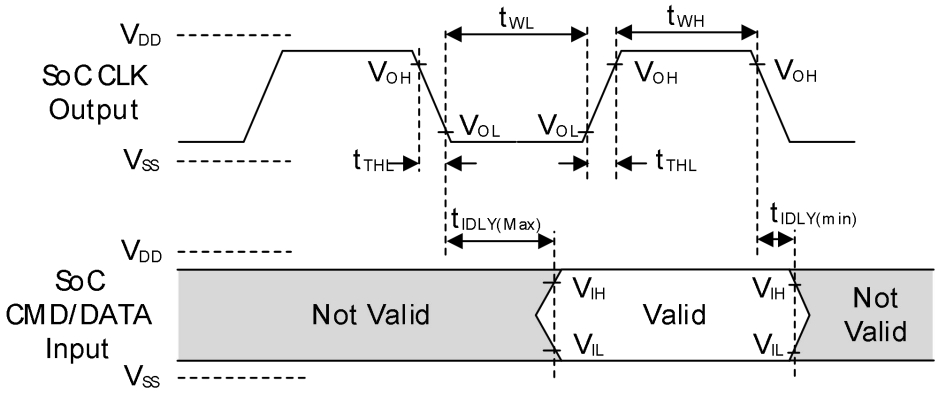
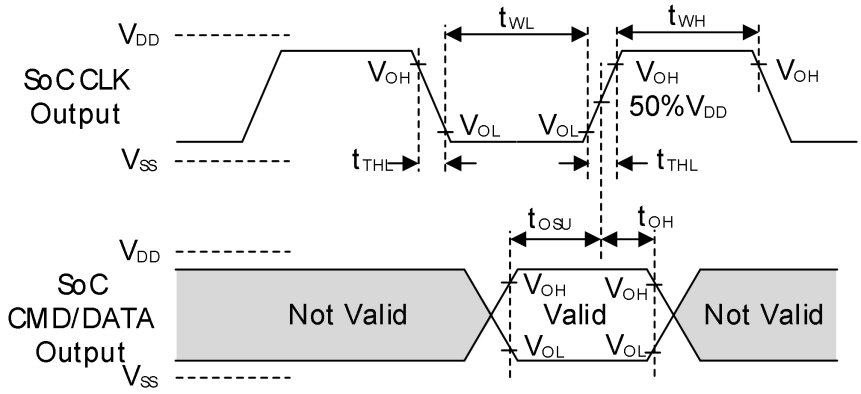
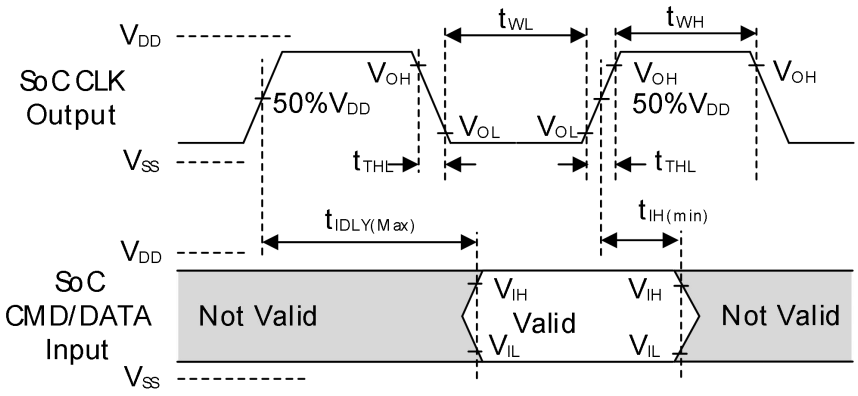


图 2-46 SDIO HS/SDR12/SDR25/SDR50/SDR104 模式 CMD/DATA 输出方向时序图



 版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-47 SDIO HS/SDR12/SDR25/SDR50/SDR104 模式 CMD/DATA 输入方向时序图



SDIO DS 模式 CMD/DATA 输入/输出时序参数如表 2-64 所示。

表 2-64 SDIO DS 模式输入/输出时序参数表

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位	备注
Clock CLK						
t_{CLK}	Cycle time data transfer mode	40	40.4	-	ns	-
t_{WH}	Clock high time	10	19	-	ns	-
t_{WL}	Clock low time	10	19	-	ns	-
Outputs CMD/DAT (referenced to CLK)						
t_{OSU}	Output set-up time	5	18	-	ns	-
t_{OH}	Output hold time	5	18	-	ns	-
Inputs CMD/DAT (referenced to CLK)						
t_{IDLY}	Input Delay time during Data Transfer Mode	0	-	14	ns	-
t_{IDLY}	Input Delay time during Identificaction Mode	0	-	50	ns	-

SDIO HS 模式 CMD/DATA 输入/输出方向时序参数如表 2-65 所示。

表 2-65 SDIO HS 模式 CMD/DATA 输入/输出时钟时序参数表

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位	备注
Clock CLK						
t_{CLK}	Cycle time data	20	20.2	-	ns	-

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位	备注
	transfer mode					
t_{WH}	Clock high time	7	7.89	-	ns	-
t_{WL}	Clock low time	7	7.89	-	ns	-
Outputs CMD/DAT (referenced to CLK)						
t_{OSU}	Output set-up time	6	8	-	ns	-
t_{OH}	Output hold time	2	9	-	ns	-
Inputs CMD/DAT (referenced to CLK)						
t_{IDLY}	Input Delay time during Data Transfer Mode	-	-	14	ns	-
t_{IH}	Input Hold time	2.5	-	-	ns	-

表 2-66 SDIO SDR12 模式 CMD/DATA 输入/输出时钟时序参数表

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位	备注
Clock CLK						
t_{CLK}	Cycle time data transfer mode	40	40.4	-	ns	-
Duty Cycle	Clock duty cycle	30	50	70	%	-
Outputs CMD/DAT (referenced to CLK)						
t_{OSU}	Output set-up time	5	18	-	ns	-
t_{OH}	Output hold time	5	18	-	ns	-
Inputs CMD/DAT (referenced to CLK)						
t_{IDLY}	Input Delay time during Data Transfer Mode	0	-	14	ns	-
t_{IH}	Input Hold time	1.5	-	-	ns	-

表 2-67 SDIO SDR25 模式 CMD/DATA 输入/输出时钟时序参数表

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位	备注
Clock CLK						
t_{CLK}	Cycle time data transfer mode	20	20.2	-	ns	-
Duty	Clock duty cycle	30	50	70	%	-

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位	备注
Cycle						
Outputs CMD/DAT (referenced to CLK)						
t_{OSU}	Output set-up time	6	8	-	ns	-
t_{OH}	Output hold time	2	9	-	ns	-
Inputs CMD/DAT (referenced to CLK)						
t_{IDLY}	Input Delay time during Data Transfer Mode	-	-	14	ns	-
t_{IH}	Input Hold time	2.5	-	-	ns	-

表 2-68 SDIO SDR50 模式 CMD/DATA 输入/输出时钟时序参数表

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位	备注
Clock CLK						
t_{CLK}	Cycle time data transfer mode	10	10.1	-	ns	-
Duty Cycle	Clock duty cycle	30	50	70	%	-
Outputs CMD/DAT (referenced to CLK)						
t_{OSU}	Output set-up time	3.0	4.0	-	ns	-
t_{OH}	Output hold time	1.0	4.5	-	ns	-
Inputs CMD/DAT (referenced to CLK)						
t_{IDLY}	Input Delay time during Data Transfer Mode	-	-	14	ns	-
t_{IH}	Input Hold time	1.5	-	-	ns	-

表 2-69 SDIO SDR104 模式 CMD/DATA 输入/输出时钟时序参数表

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位	备注
Clock CLK						
t_{CLK}	Cycle time data transfer mode	6.73	6.73	-	ns	-
Duty Cycle	Clock duty cycle	30	50	70	%	-
Outputs CMD/DAT (referenced to CLK)						
t_{OSU}	Output set-up time	1.4	1.6	-	ns	-

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位	备注
t_{OH}	Output hold time	0.8	1.6	-	ns	-
Inputs CMD/DAT (referenced to CLK)						
t_{IDLY}	Input Delay time during Data Transfer Mode	-	-	7.5	ns	-
t_{IH}	Input Hold time	1.5	-	-	ns	-

2.6.12 热成像接口时序

2.6.12.1 T0 模式

T0 模式发送数据时：芯片输出数据和时钟，发送方向时序如图 2-48 和图 2-49 所示。其中时钟支持正沿输出和反沿输出。

图 2-48 T0 模式发送时序图，时钟正沿输出

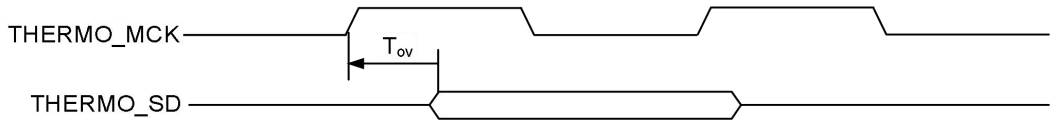
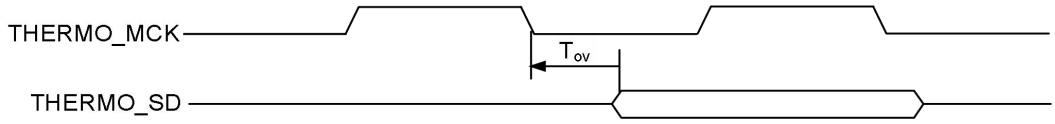


图 2-49 T0 模式发送时序图，时钟反沿输出



T0 模式发送方向时序参数，如表 2-70 所示

表 2-70 T0 模式发送方向时序参数图

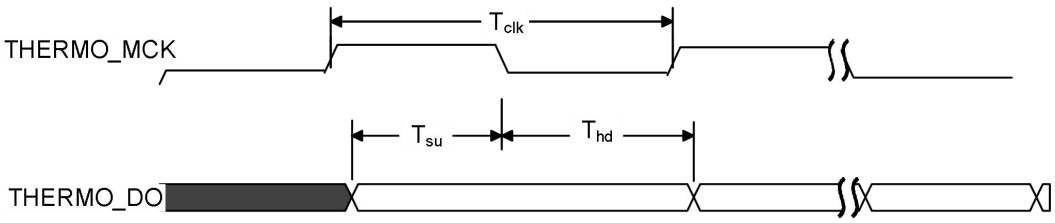
符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位	备注
T	时钟周期	22.2	-	-	ns	-
Tov	输出信号延时，输出正沿时钟	-0.68	-	1.7	ns	-
Tov	输出信号延时，输出反沿时钟	-0.7	-	1.3	ns	

注：正值表示数据在时钟沿后跳变；负值表示数据在时钟沿前跳变。

T0 模式接收数据时：对接器件用芯片发送的时钟发送数据，接收方向时序如图 2-50 所示

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-50 T0 模式接收方向时序图



T0 模式接收方向时序参数，如表 2-71 所示

表 2-71 T0 模式接收方向时序参数图

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位	备注
T	时钟周期	22.2	-	-	ns	-
Tsu	输入信号建立时间要求	1.7	-		ns	-
Thd	输入信号保持时间要求	0	-	1.3	ns	

2.6.12.2 T1/T2 模式

T1/T2 模式发送数据时：芯片输出数据和时钟，发送方向时序如图 2-51 和图 2-52 所示。其中时钟支持正沿输出和反沿输出。

图 2-51 T1/T2 模式接收方向时序参数图,时钟正沿输出

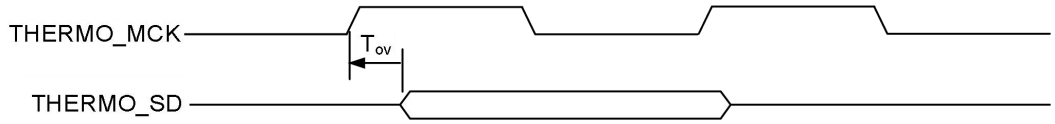
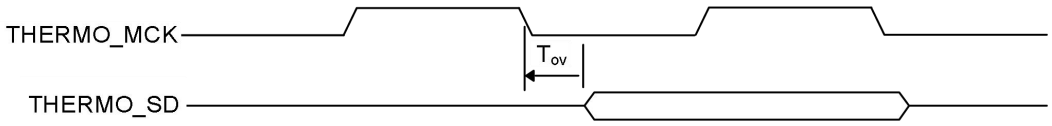


图 2-52 T1/T2 模式接收方向时序参数图,时钟反沿输出



T1/T2 模式发送方向时序参数，如表 2-72 所示。

表 2-72 T1/T2 模式发送方向时序参数表

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位	备注
T	时钟周期	22.2	-	-	ns	-
Tov	输出信号延时，输出正沿时钟	-0.68	-	1.7	ns	-

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位	备注
Tov	输出信号延时，输出反沿时钟	-0.7	-	1.3	ns	

T1/T2 模式接收数据时：芯片同时接收对接器件的时钟和数据，接收方向时序如图 2-53 和图 2-54 所示。

图 2-53 T1 模式接收方向时序图

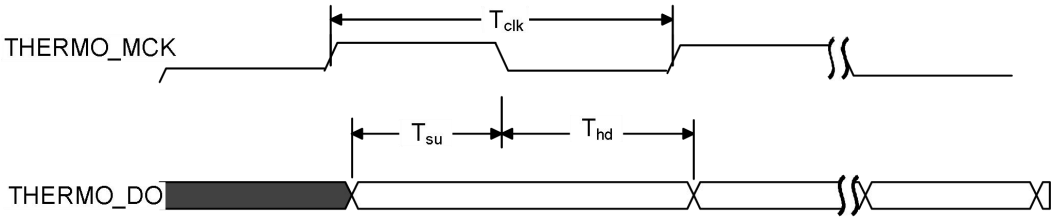
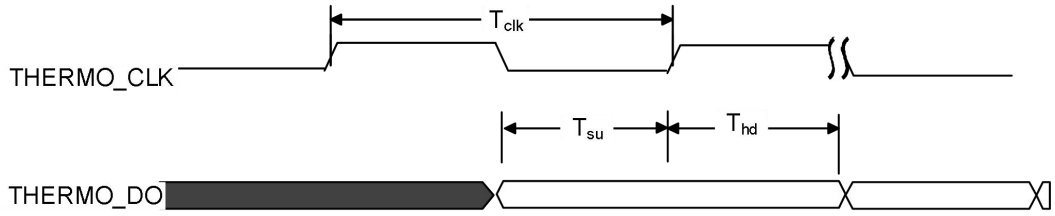


图 2-54 T2 模式接收方向时序图



T1/T2 模式接收方向时序参数，如表 2-73 所示。

表 2-73 T1/T2 模式接收方向时序参数表

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位	备注
T	时钟周期	13.5	-	-	ns	-
Tsu	输入信号建立时间要求	0	-	-	ns	-
Thd	输入信号保持时间要求	1.65	-	-	ns	

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

A 订购须知

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

目 录

A 订购须知.....86

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

表 A-1 SD3589CV100 芯片的通用信息

Part Number	封装类型	封装尺寸	Pitch	Device Mraking
SD3589CV100	FCCSP	15mm*15mm	0.65mm	V1001521314151

图 A- 1 SD3589CV100 芯片封装丝印示意图



表 A-2 SD3589CV100 芯片的版本信息

芯片名称	SD3589CV100
CPU	1000MHz
DDR	LPDDR4: 2667Mbps
NPU(INT8*8)	4 Tops
Mipi Rx	8L@2.5Gbps
视频输入	4 路
深度加速引擎	有

 版权所有 © 上海云集互联有限公司